



**S.E.P. TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTEPEC**

**MATERIA:  
INTERCONECTIVIDAD DE REDES**

**DOCENTE:  
Dr. JULIO AGUILAR CARMONA**

**ACTIVIDAD:  
REPORTE FINAL**

**ALUMNO:  
MIGUEL ARCANGEL GERARDO FRANCISCO**

**CARRERA:  
INGENIERIA INFORMÁTICA**

**FECHA DE ENTREGA:  
4-12-2025**



## Reporte Final – Interconectividad de Redes

### Uso de Cisco Packet Tracer y Desarrollo de Prácticas del Semestre

---

#### Introducción

Durante el semestre de la materia *Interconectividad de Redes* se analizaron y aplicaron los fundamentos necesarios para diseñar, implementar y administrar redes de computadoras tanto a nivel básico como intermedio. Utilizando la herramienta **Cisco Packet Tracer**, se desarrollaron diversas prácticas enfocadas en el direccionamiento IP, creación de subredes, enrutamiento estático y dinámico, configuración de VLANs, VLSM, enlaces troncales y servicios como DHCP, DNS, Web y RADIUS.

Este reporte reúne todas las actividades realizadas a lo largo del curso, describiendo su propósito, procedimientos aplicados y resultados obtenidos. El objetivo principal es documentar el aprendizaje adquirido y demostrar la capacidad de configurar redes funcionales y escalables en escenarios simulados.

---

#### 3. Objetivo del Reporte

Documentar y explicar de manera ordenada las prácticas realizadas en Cisco Packet Tracer, mostrando los procesos de configuración, el análisis del direccionamiento IP y la implementación de protocolos de enrutamiento y servicios de red en distintos escenarios, con el fin de evidenciar los conocimientos obtenidos en el área de interconectividad.

## **4. Contenidos del Curso**

### **4.1 Parámetros básicos de configuración de red**

- Asignación de direcciones IP
- Configuración de máscara, gateway y DNS
- Comandos básicos de red
- Pruebas de conectividad: *ping*, *tracert*

### **4.2 Estrategias de comunicación en la misma red**

- Funcionamiento de ARP
- Envío de tramas Ethernet
- Comunicación L2 dentro de un dominio de broadcast

### **4.3 Clasificación de direcciones IP**

- Clases A, B y C
- Direcciones públicas y privadas
- Direcciones reservadas

### **4.4 Subneteo (Subnetting)**

- División de redes
- Cálculo de hosts disponibles
- Máscaras de red
- Determinación de rangos válidos

### **4.5 Simulación de red LAN**

- Configuración de switches
- Segmentación de dominios
- Comunicación interna

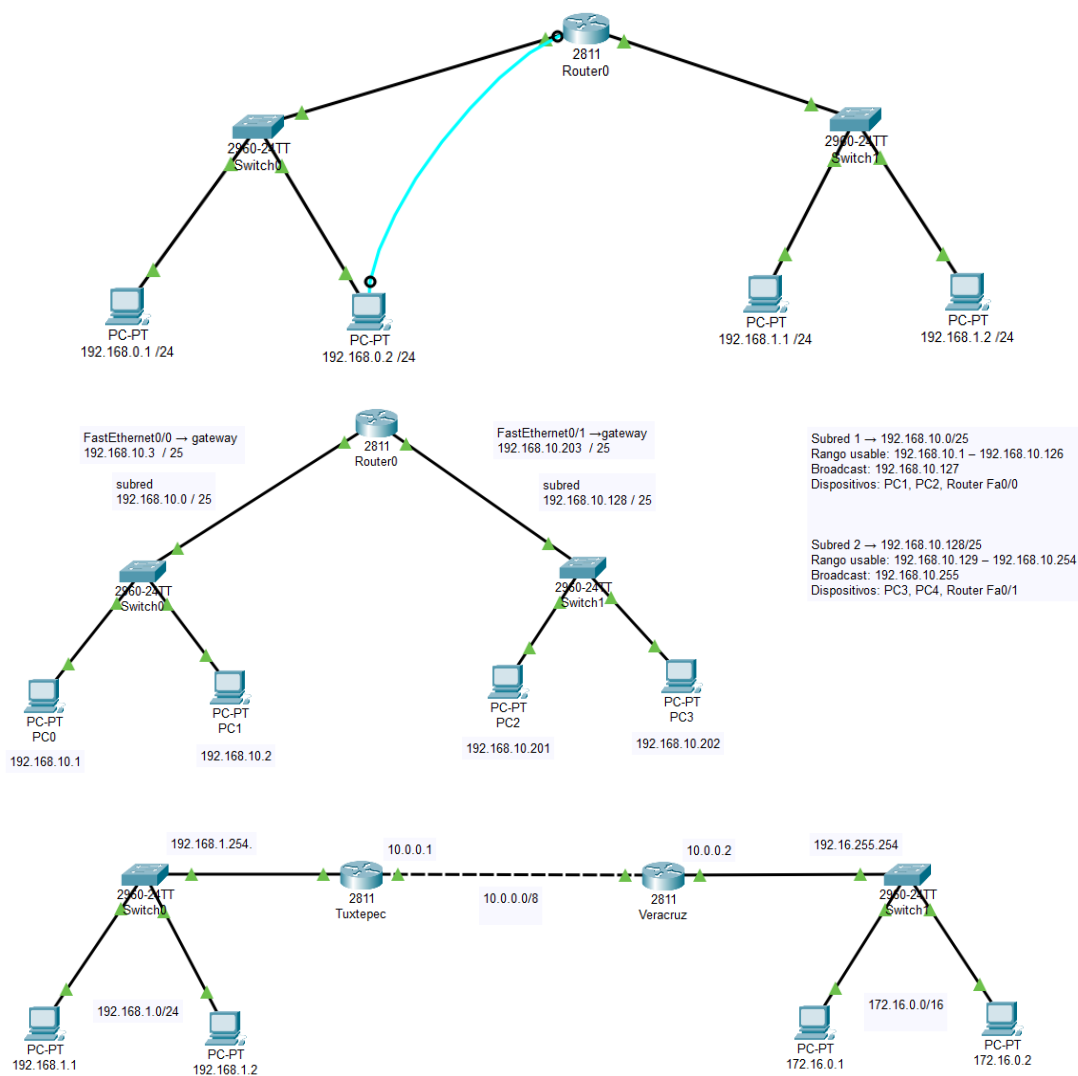
### **4.6 Enrutamiento estático y dinámico**

- Configuración manual de rutas
- Protocolos: RIP, OSPF, EIGRP
- Enrutamiento por VLAN (Router-on-a-Stick)

## 5. Desarrollo de Actividades

A continuación, se presentan todas las actividades realizadas durante el semestre, cada una documentada con su propósito, configuraciones generales y conclusiones.

---



## ACT 1 – Red con 5 subredes, direccionamiento y enrutamiento estáticos

**Descripción:** Se creó una red compuesta por cinco subredes, asignando direcciones IP estáticas a todos los dispositivos y configurando el enrutamiento estático en los routers.

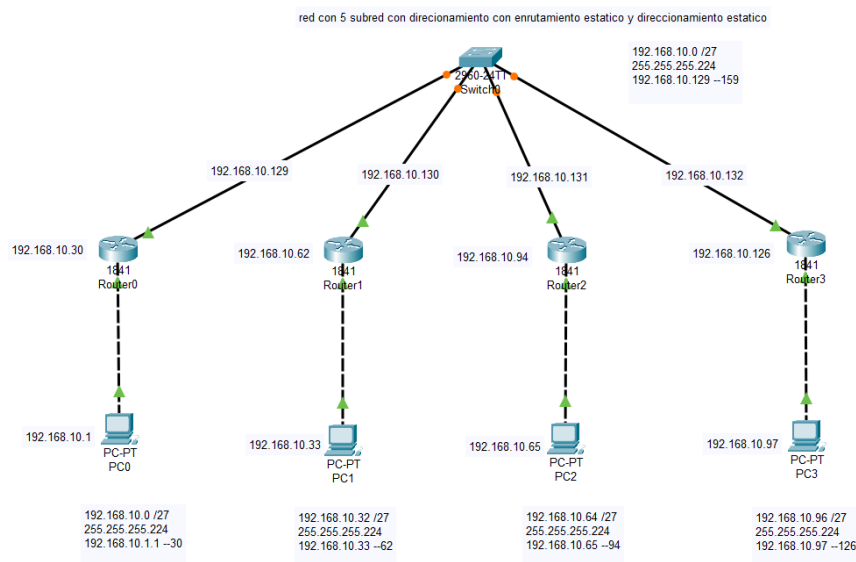
**Objetivo:** Comprender la lógica del direccionamiento manual y la administración completa de rutas.

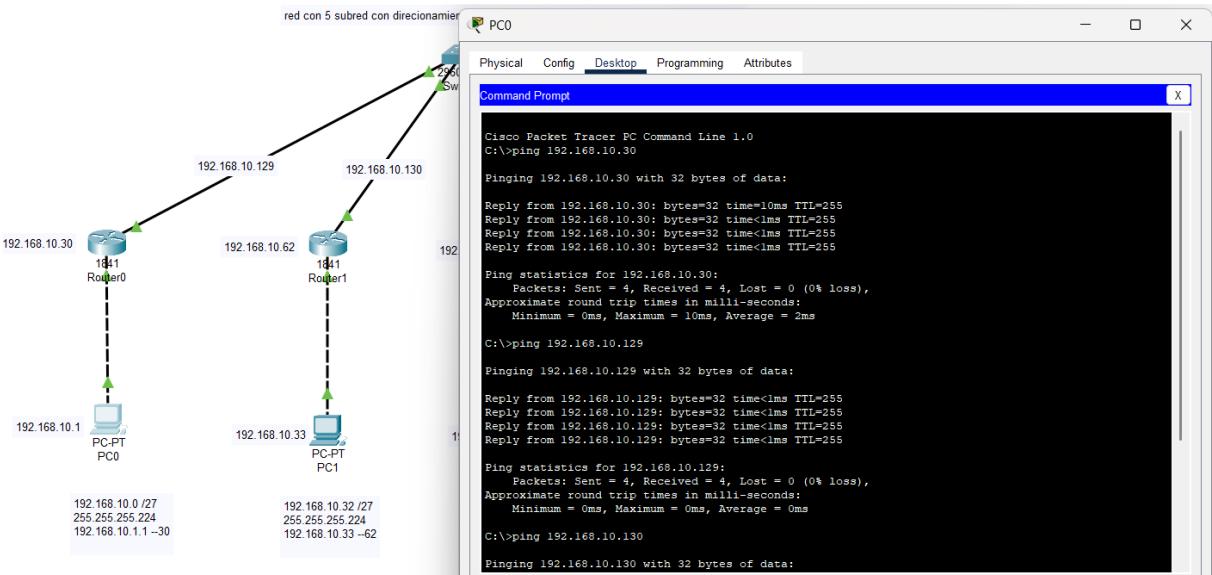
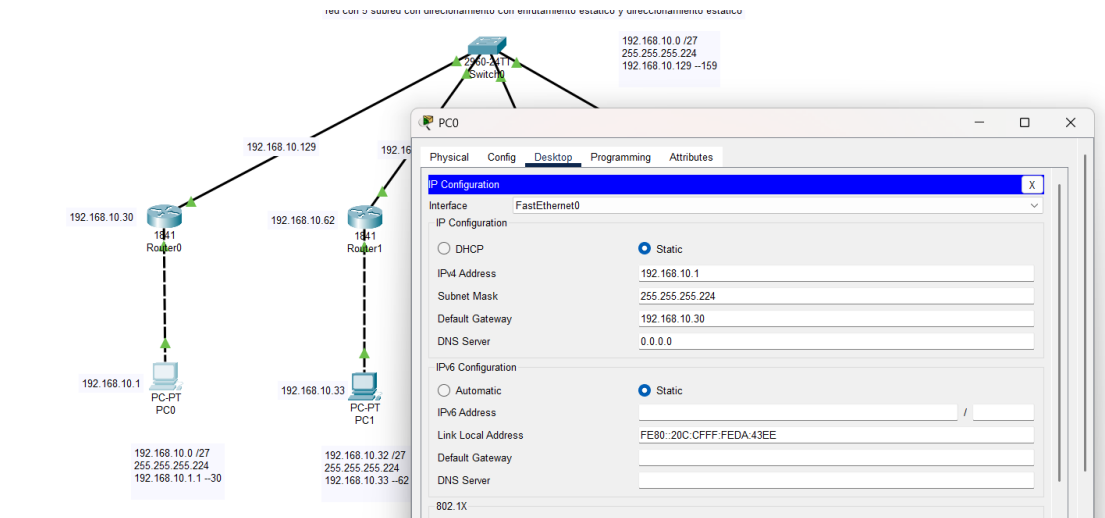
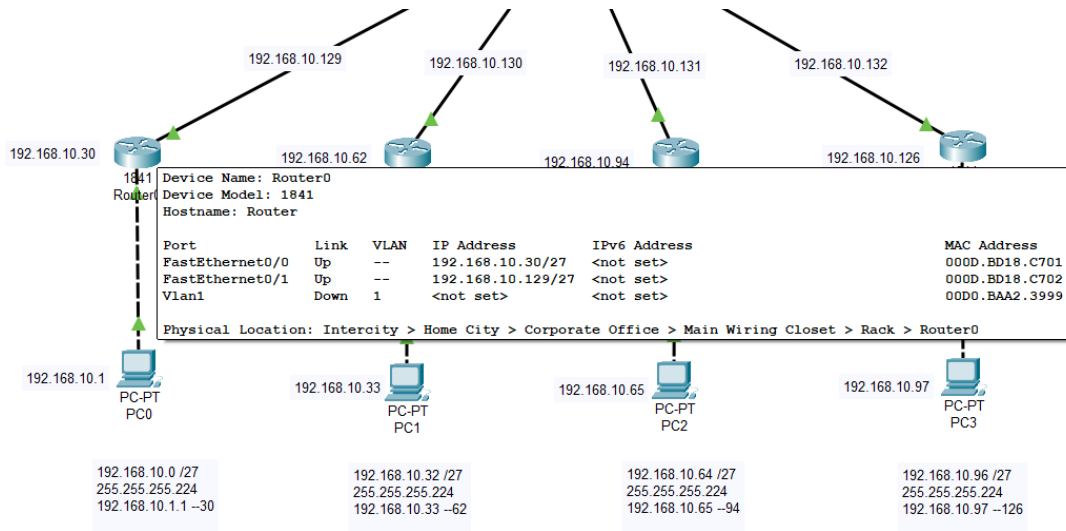
### Configuraciones generales empleadas:

- Asignación manual de IP a hosts y routers
- ip route en cada router para alcanzar las demás subredes

**Resultado:** Todas las subredes lograron conectividad total mediante pings exitosos.

**Conclusión:** La práctica permitió comprender la forma en la que los routers construyen rutas de forma manual.





## ACT 2 – Red con 5 subredes, direccionamiento y enrutamiento dinámicos

**Descripción:** La red se configuró con direccionamiento dinámico mediante DHCP y un protocolo de enrutamiento dinámico.

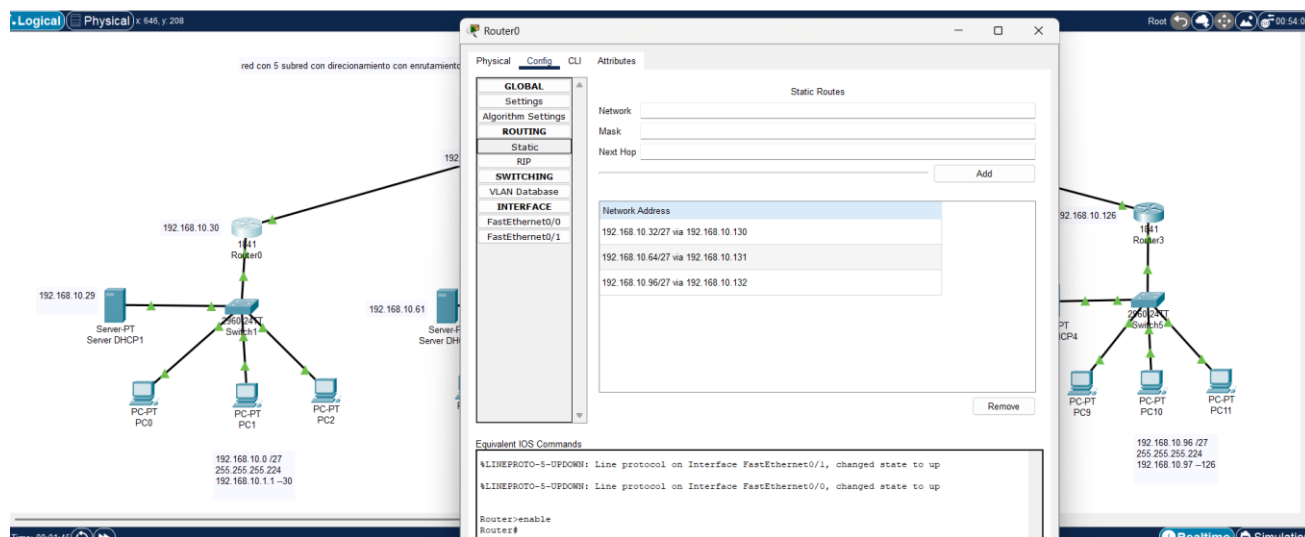
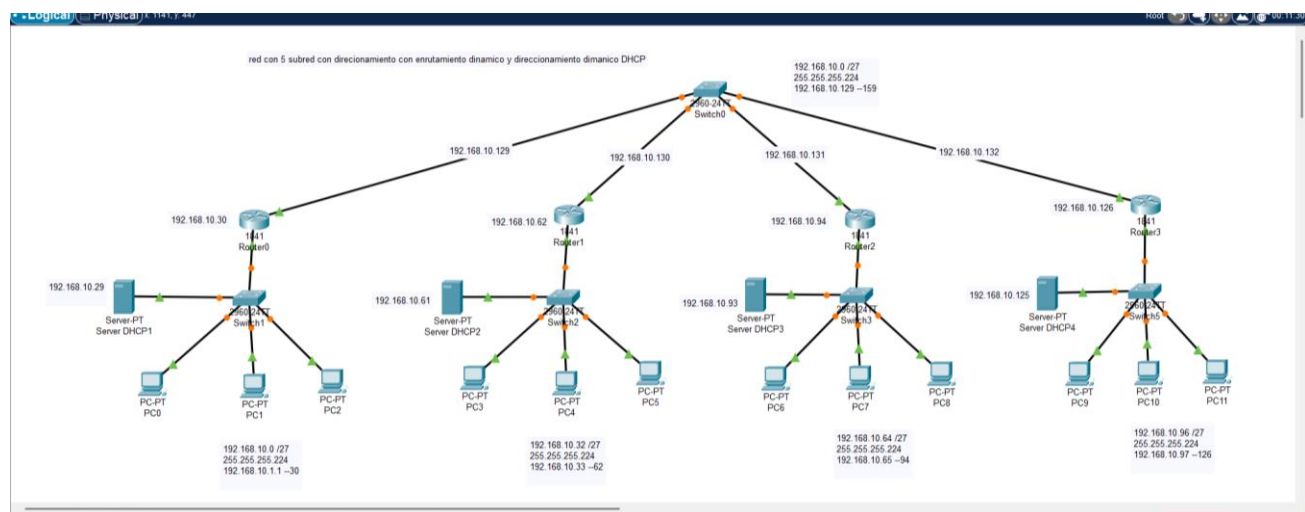
**Objetivo:** Automatizar asignación IP y rutas.

### Configuraciones generales:

- Configuración de un servidor DHCP
- Implementación de RIP u OSPF

**Resultado:** Los dispositivos obtuvieron IP automáticamente y los routers intercambiaron rutas sin intervención manual.

**Conclusión:** Se reforzó el uso de protocolos de enrutamiento dinámico y asignación automática.



Physical Config Services Desktop Programming Attributes

red con 5 subred con direccionamiento con enrutamiento

192.168.10.30  
1441 Router0  
192.168.10.29 Server-PT Server DHCP1  
2560 24T Switch1  
192.168.10.61 Server-PT Server DHCP2  
192.168.10.0 /27  
255.255.255.224  
192.168.10.1-30

Server DHCP1

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

SERVICES

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: On

Pool Name: serverPool

Default Gateway: 192.168.10.30

DNS Server: 0.0.0.0

Start IP Address: 192.168.10.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

Maximum Number of Users: 28

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

| Pool Name  | Default Gateway | DNS Server | Start IP Address | Subnet Mask   | Max User | TFTP Server | WLC Address |
|------------|-----------------|------------|------------------|---------------|----------|-------------|-------------|
| serverPool | 192.168.10.30   | 0.0.0.0    | 192.168.10.1     | 255.255.255.0 | 28       | 0.0.0.0     | 0.0.0.0     |

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

red con 5 subred con direccionamiento con enrutamiento

192.168.10.30  
1441 Router0  
192.168.10.29 Server-PT Server DHCP1  
2560 24T Switch1  
192.168.10.61 Server-PT Server DHCP2  
192.168.10.0 /27  
255.255.255.224  
192.168.10.1-30

Server DHCP1

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

IP Configuration

IP Configuration

Static

IPv4 Address: 192.168.10.29

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.10.30

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

Static

IPv6 Address: FE80::2E0:F9FF:FE00:2790

Link Local Address: FE80::2E0:F9FF:FE00:2790

Default Gateway: 0.0.0.0

DNS Server: 0.0.0.0

802.1X

Use 802.1X Security: [ ]

Authentication: MD5

Username: [ ]

Password: [ ]

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

red con 5 subred con direccionamiento con enrutamiento dinámico y direccionamiento dinámico DHCP

192.168.10.30  
1441 Router0  
192.168.10.29 Server-PT Server DHCP1  
2560 24T Switch1  
192.168.10.61 Server-PT Server DHCP2  
192.168.10.0 /27  
255.255.255.224  
192.168.10.1-30

Server DHCP1

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

DHCP

Static

DHCP request successful.

IPv4 Address: 192.168.10.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.10.30

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

Static

IPv6 Address: FE80::20C:CFFF:FEDA:43EE

Link Local Address: FE80::20C:CFFF:FEDA:43EE

Default Gateway: 0.0.0.0

DNS Server: 0.0.0.0

802.1X

Use 802.1X Security: [ ]

Authentication: MD5

Username: [ ]

Password: [ ]



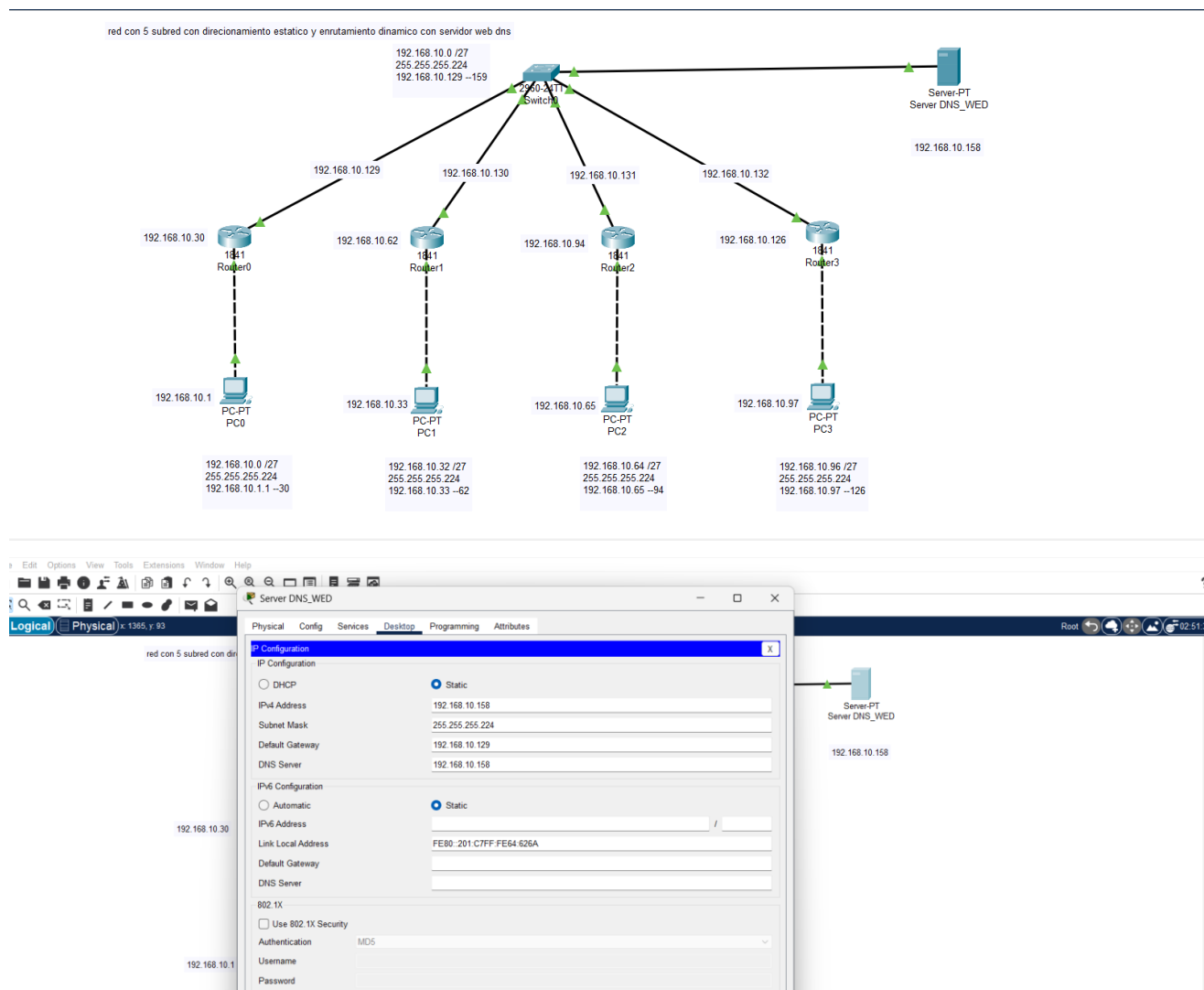
## ACT 4 – Red con 5 subredes, direccionamiento estático y enrutamiento dinámico con servidor Web y DNS

**Descripción:** Red híbrida con IP fija, enrutamiento dinámico y servicios DNS y Web.

**Objetivo:** Integrar servicios de red con un esquema de enrutamiento.

**Resultado:** Acceso correcto al sitio web desde todas las subredes.

**Conclusión:** Se comprobó el funcionamiento del DNS y el acceso web en una red interconectada.



Server DNS\_WED

Physical Config **SERVICES** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS**
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DNS

DNS Service ☒ On ☐ Off

Resource Records

Name  Type **A Record**

Address

Add Save Remove

| No. | Name              | Type     | Detail         |
|-----|-------------------|----------|----------------|
| 0   | dns.midominio.com | A Record | 192.198.10.158 |
| 1   | r1.midominio.com  | A Record | 192.168.10.129 |
| 2   | r2.midominio.com  | A Record | 192.168.10.130 |
| 3   | r3.midominio.com  | A Record | 192.168.10.131 |
| 4   | r4.midominio.com  | A Record | 192.168.10.132 |
| 5   | www.midominio.com | A Record | 192.168.10.158 |

192.168.10.30

Server-PT  
Server DNS\_WED

192.168.10.158

red con 5 subred con direccionamiento estatico y enrutamiento dinamico con servidor web dns

192.168.10.0 /27  
255.255.255.224  
192.168.10.129 -159

192.168.10.30

192.168.10.129

192.168.10.62

192.168.10.1

192.168.10.33

192.168.10.0 /27  
255.255.255.224  
192.168.10.1.1 -30

192.168.10.32  
255.255.255.224  
192.168.10.33

Router0

Router1

PC-PT  
PC0

PC-PT  
PC1

Server-PT  
Server DNS\_WED

Router0

Physical Config CLI Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

**ROUTING**

Static

RIP

SWITCHING

VLAN Database

**INTERFACE**

FastEthernet0/0

FastEthernet0/1

Remove

Equivalent IOS Commands

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
Router(config)#router rip
Router(config-router)#
Router(config-router)#end
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#
```

red con 5 subred con direccionamiento estatico y enrutamiento dinamico con servidor web dns

192.168.10.0 /27  
255.255.255.224  
192.168.10.129 -159

192.168.10.30

192.168.10.129

192.168.10.62

192.168.10.1

192.168.10.33

192.168.10.0 /27  
255.255.255.224  
192.168.10.1.1 -30

192.168.10.32 /27  
255.255.255.224  
192.168.10.33 -62

Router0

Router1

PC-PT  
PC0

PC-PT  
PC1

Server-PT  
Server DNS\_WED

PC0

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

**IP Configuration**

Interface **FastEthernet0**

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPV4 Address 192.168.10.1

Subnet Mask 255.255.255.224

Default Gateway 192.168.10.30

DNS Server 192.168.10.158

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address  /

Link Local Address FE80::20C:FFFF:FEDA:43EE

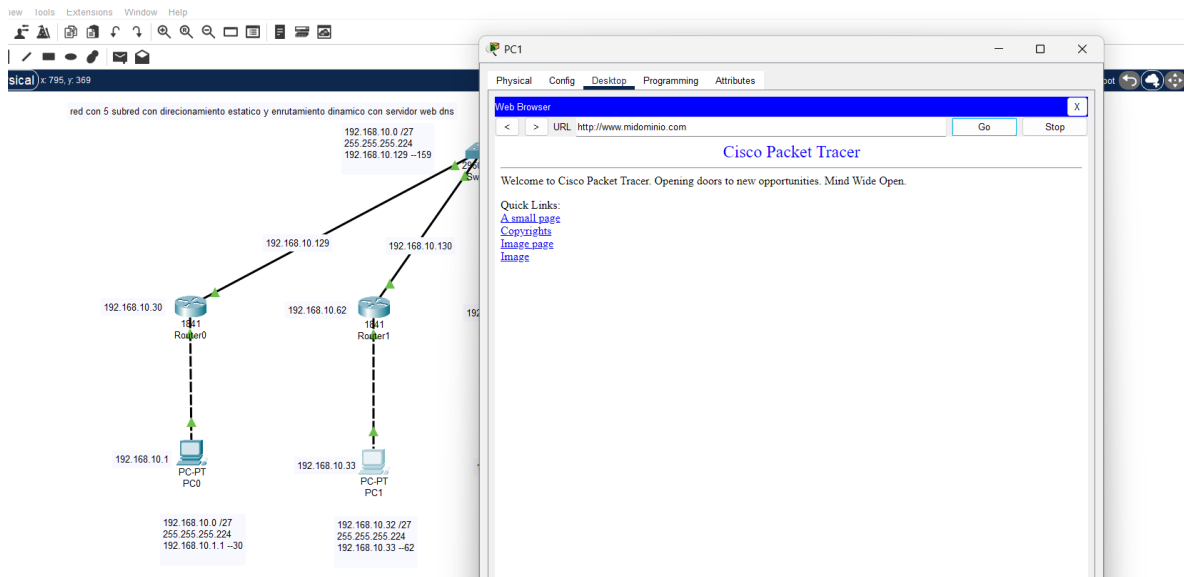
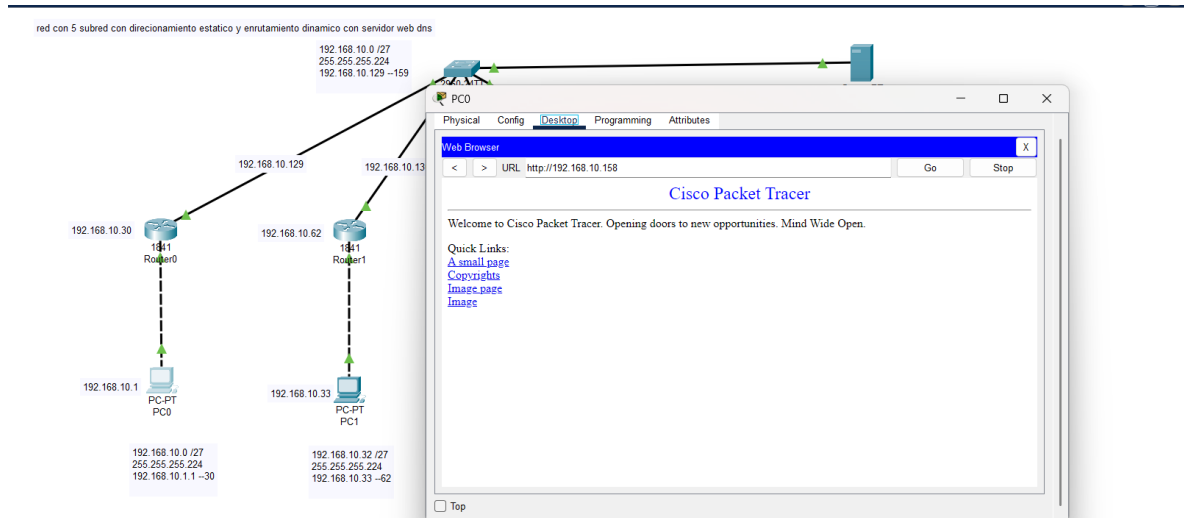
Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

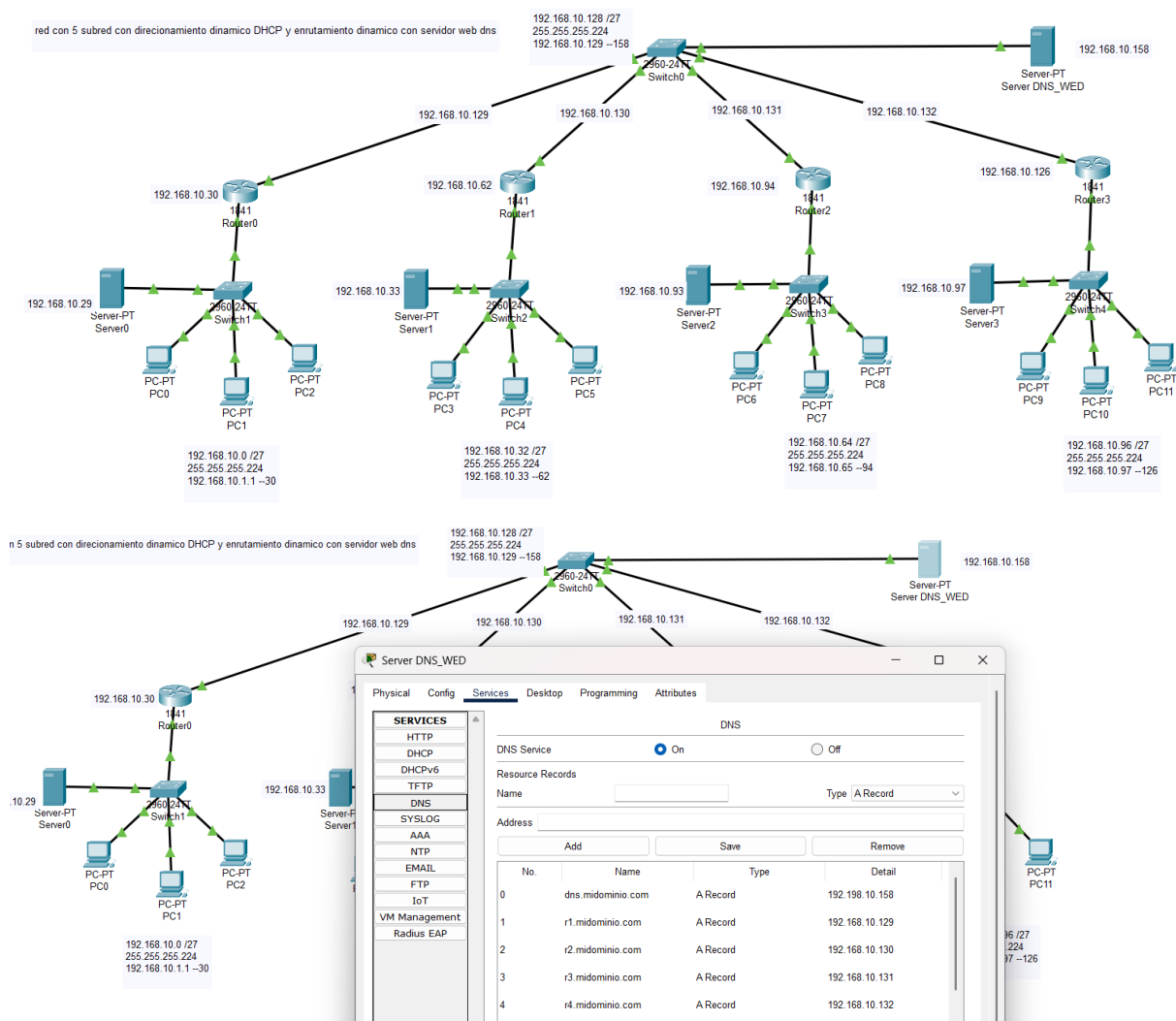
Authentication  MD5



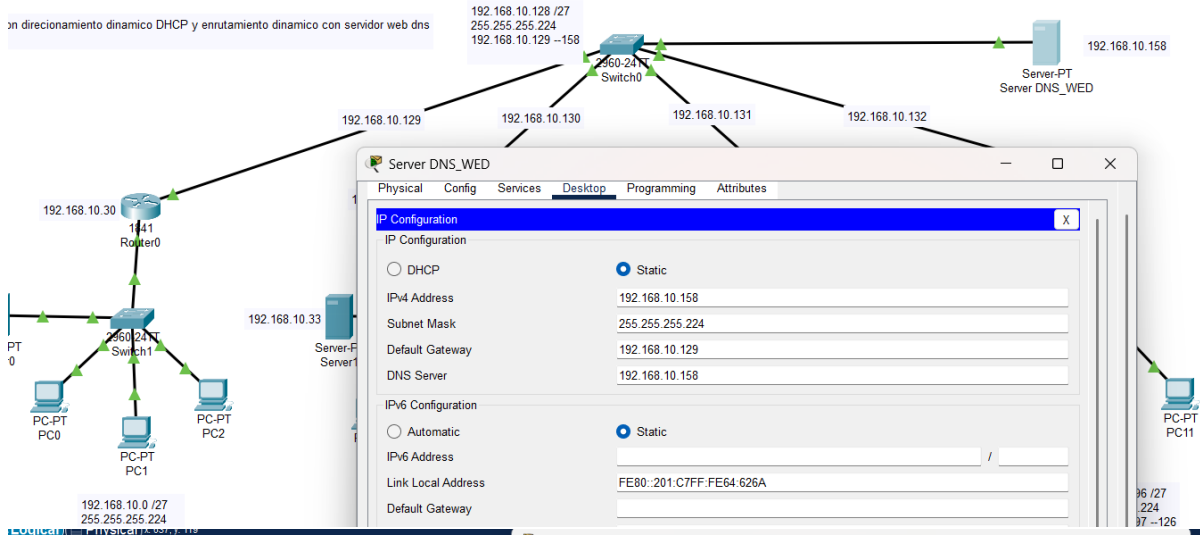
## ACT 5 – Red con 5 subredes con direccionamiento dinámico DHCP y enrutamiento dinámico con servidores Web y DNS

**Descripción:** Se mezcló DHCP con enrutamiento dinámico y servicios Web.

**Conclusión:** Los equipos obtuvieron su IP de forma automática y resolvieron nombres DNS sin problemas.



red con 5 subred con direccionamiento dinamico DHCP y enrutamiento dinamico con servidor web dns



Server DNS\_WED

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.10.158

Subnet Mask 255.255.255.224

Default Gateway 192.168.10.129

DNS Server 192.168.10.158

IPv6 Configuration

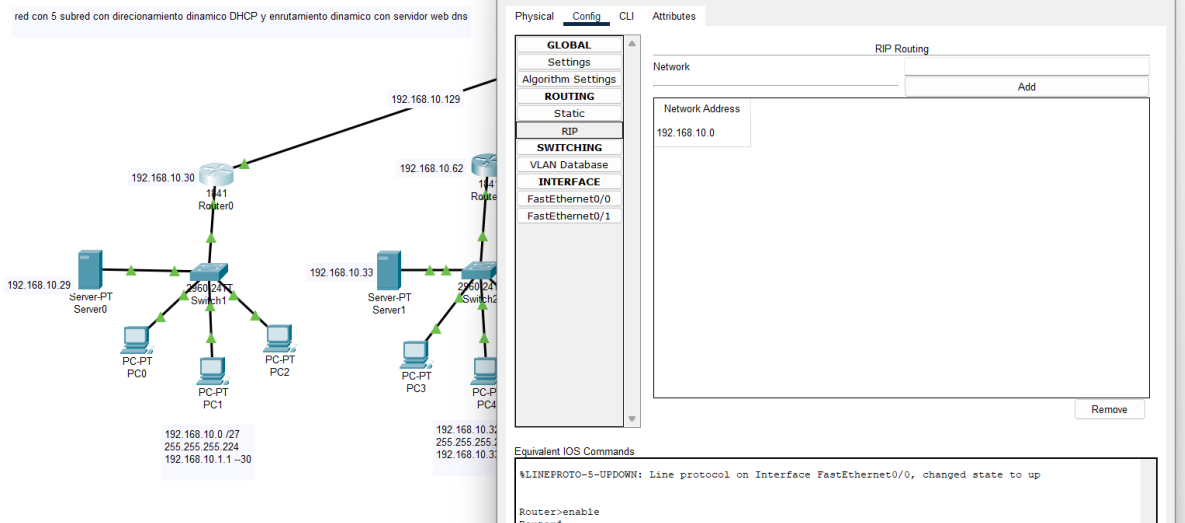
☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address

Link Local Address FE80::201:C7FF:FE64:626A

Default Gateway

red con 5 subred con direccionamiento dinamico DHCP y enrutamiento dinamico con servidor web dns



Router0

Physical Config CLI Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

ROUTING

Static

RIP

SWITCHING

VLAN Database

INTERFACE

FastEthernet0/0

FastEthernet0/1

Network Address 192.168.10.0

Remove

Equivalent IOS Commands

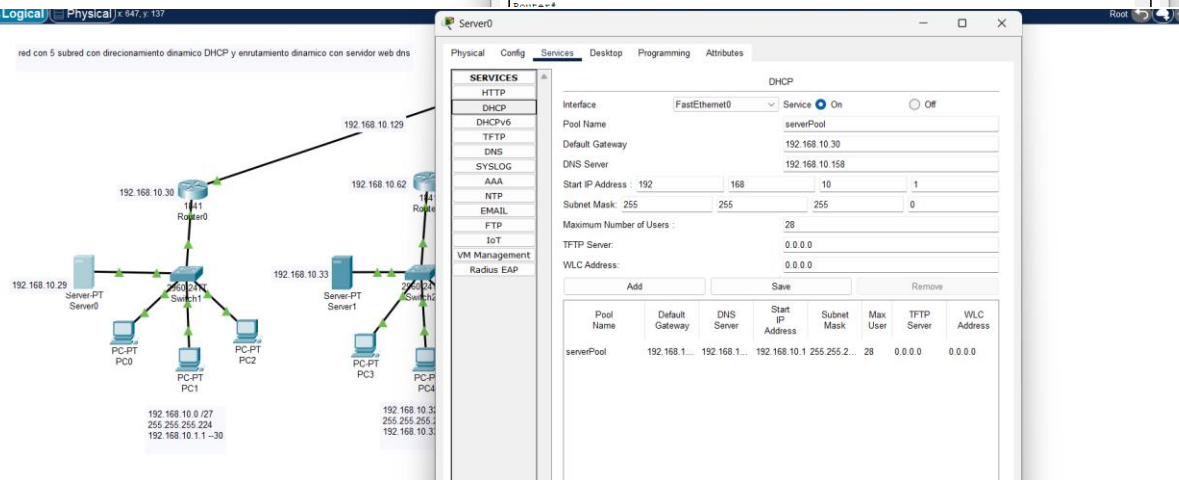
!LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router>enable

Router>4

Logical Physical x.647, p.137

red con 5 subred con direccionamiento dinamico DHCP y enrutamiento dinamico con servidor web dns



Server0

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

DHCP

Interface FastEthernet0 Service ☒ On ☐ Off

Pool Name serverPool

Default Gateway 192.168.10.30

DNS Server 192.168.10.158

Start IP Address 192.168.10.1

Subnet Mask 255.255.255.0

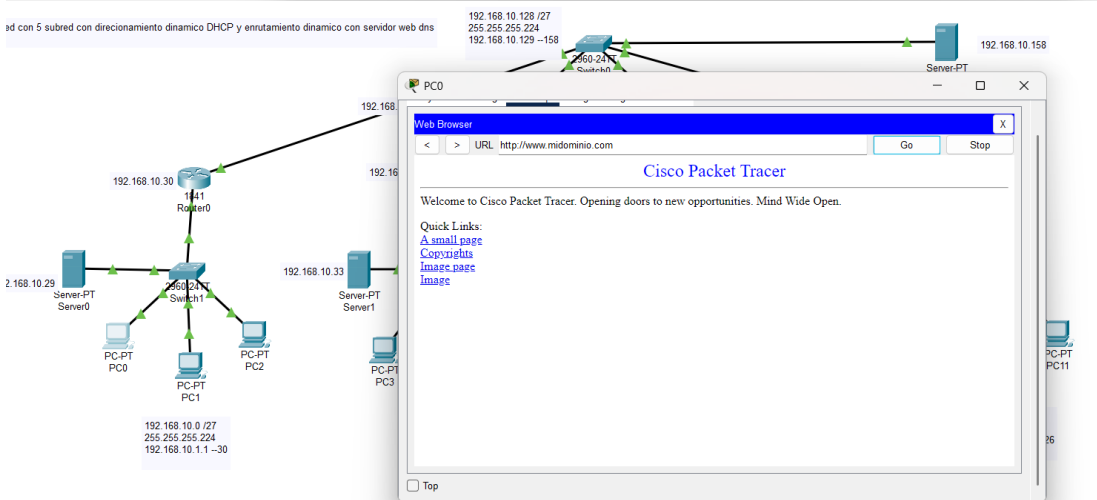
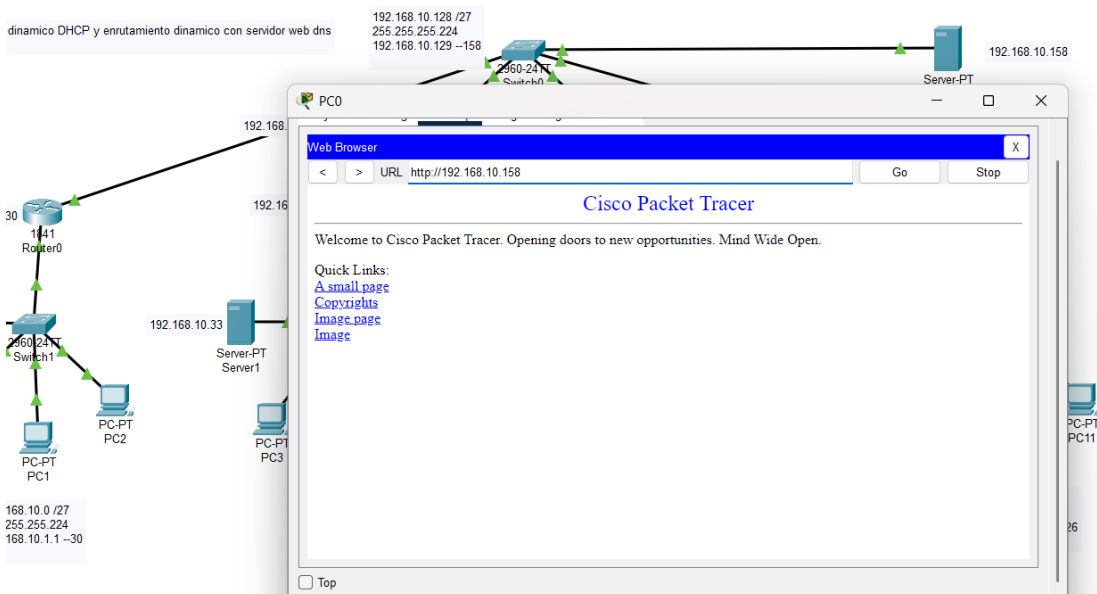
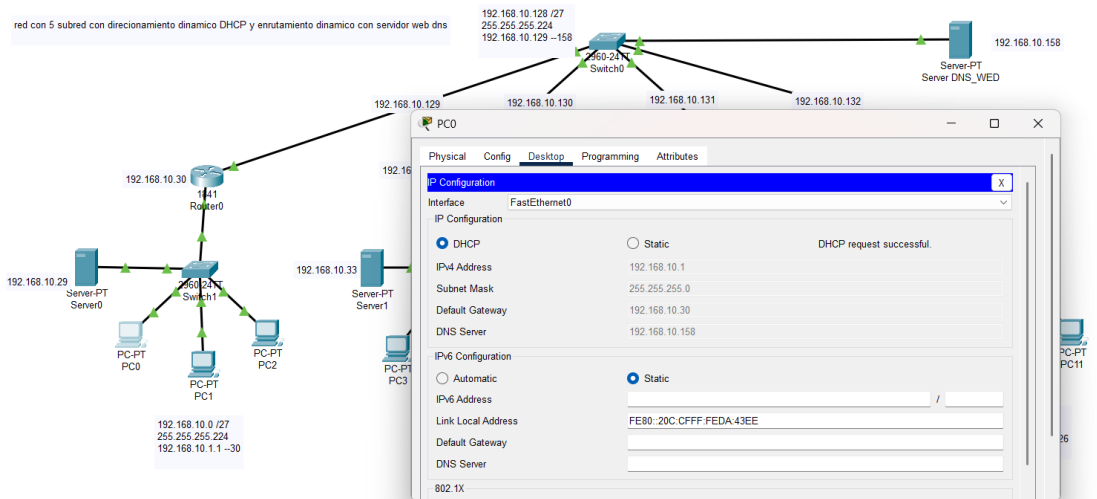
Maximum Number of Users 28

TFTP Server 0.0.0.0

WLC Address 0.0.0.0

Add Save Remove

| Pool Name  | Default Gateway | DNS Server     | Start IP Address | Subnet Mask   | Max User | TFTP Server | WLC Address |
|------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|----------|-------------|-------------|
| serverPool | 192.168.10.30   | 192.168.10.158 | 192.168.10.1     | 255.255.255.0 | 28       | 0.0.0.0     | 0.0.0.0     |

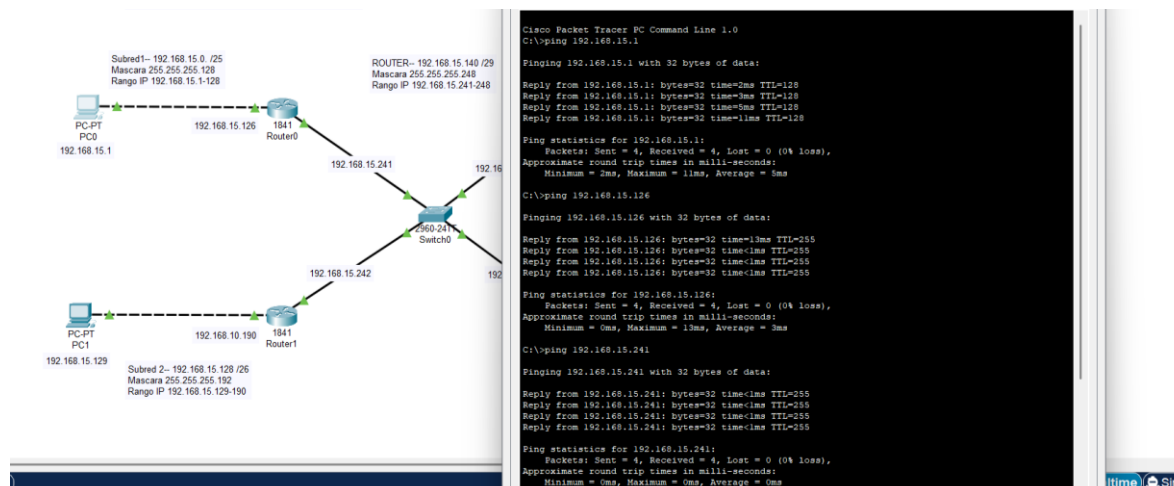
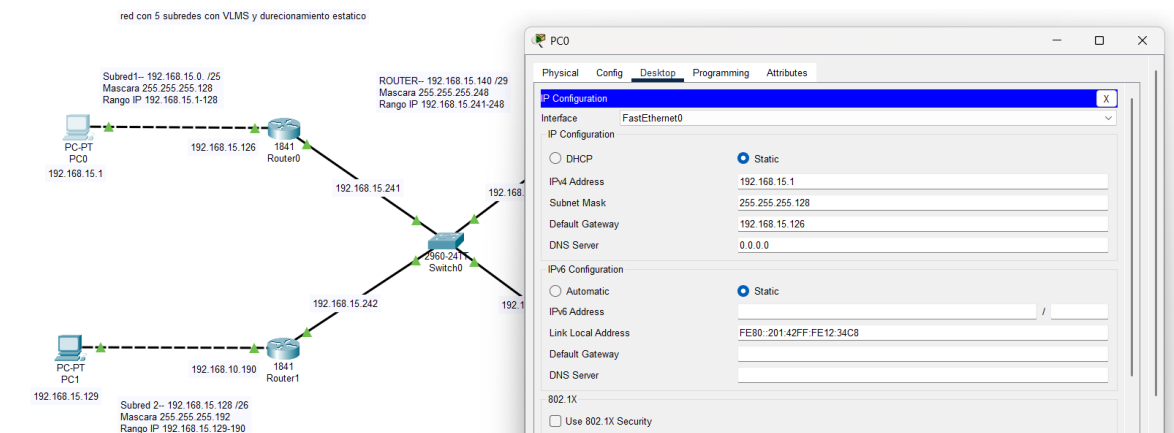
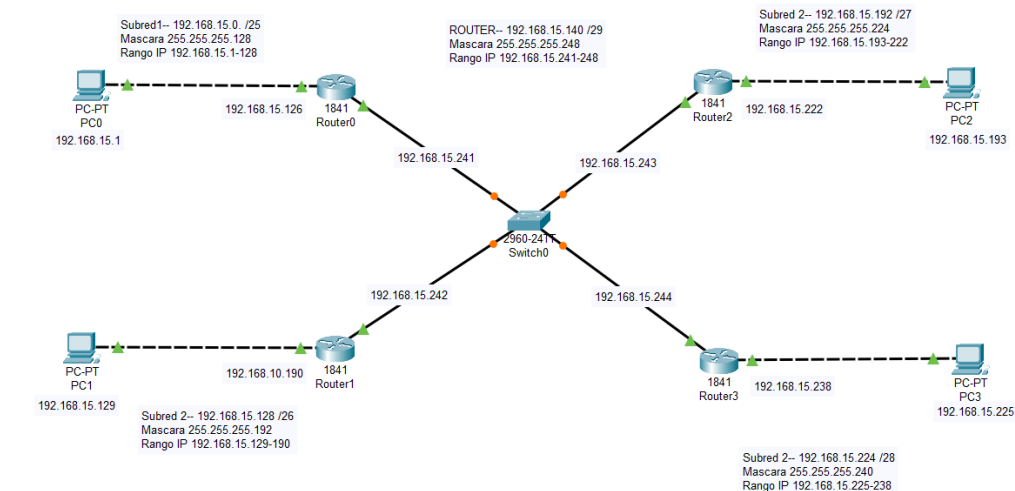


## ACT 6 – Red con 5 subredes con VLSM y direccionamiento estático

**Descripción:** Se aplicó VLSM para optimizar el uso de direcciones IP.

**Objetivo:** Crear subredes con tamaños específicos.

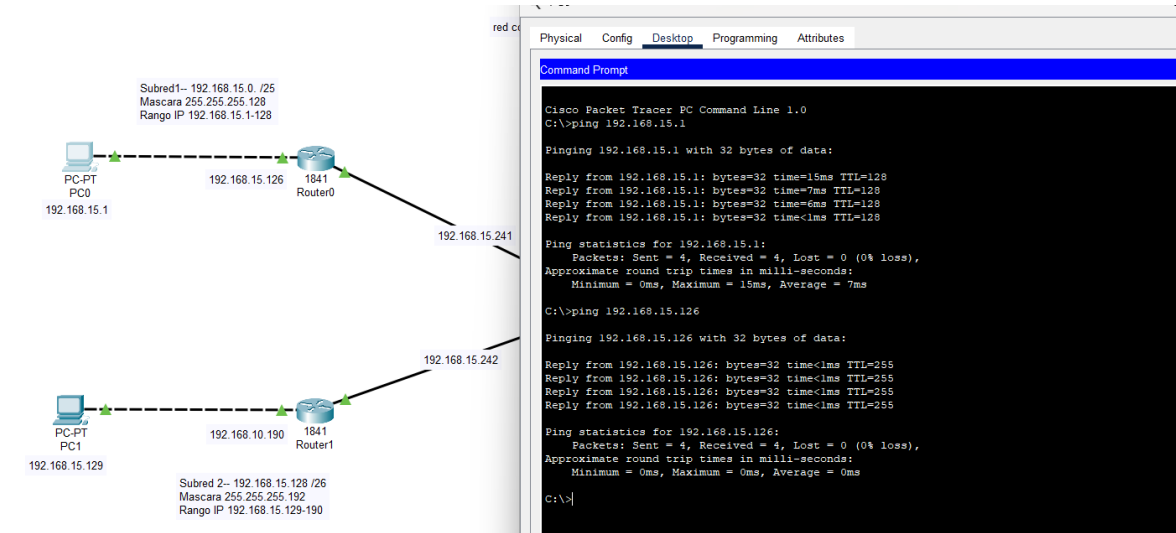
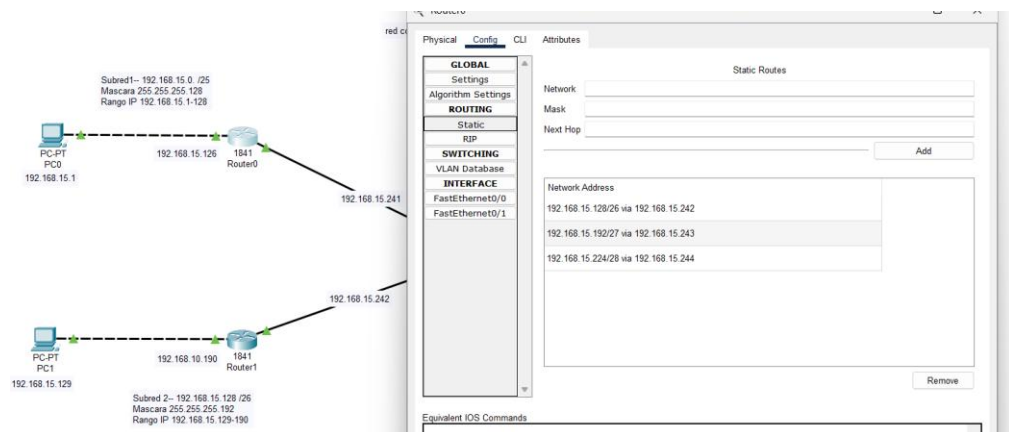
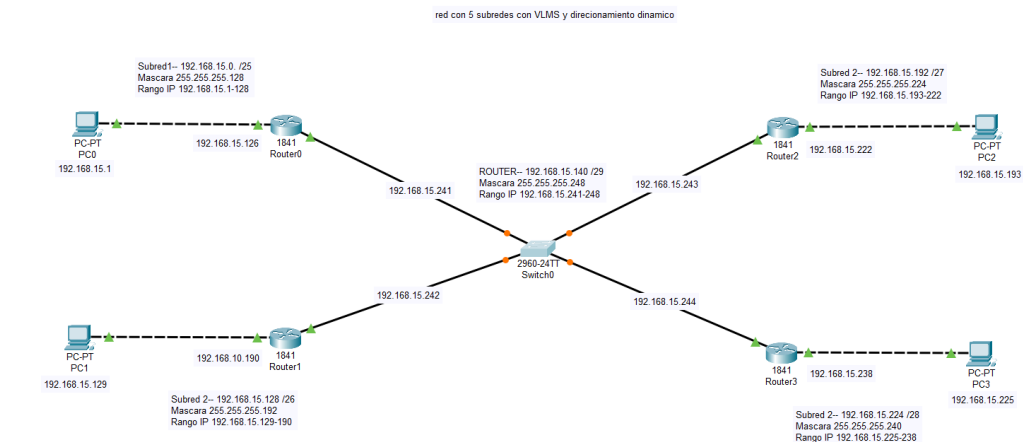
**Conclusión:** Se comprendió el ahorro de direcciones usando máscaras variables.



## ACT 7 – Red con 5 subredes con VLSM y direccionamiento dinámico

**Descripción:** Implementación de VLSM y direccionamiento dinámico

**Conclusión:** Se comprobó que el direccionamiento funciona incluso en redes con máscaras variables.





## ACT 8 – Red con 5 subredes con VLSM y direccionamiento dinámico con servidores DHCP

**Descripción:** Se integró VLSM con DHCP en cada segmento.

**Conclusión:** El servidor asignó correctamente dentro de cada rango definido con VLSM.

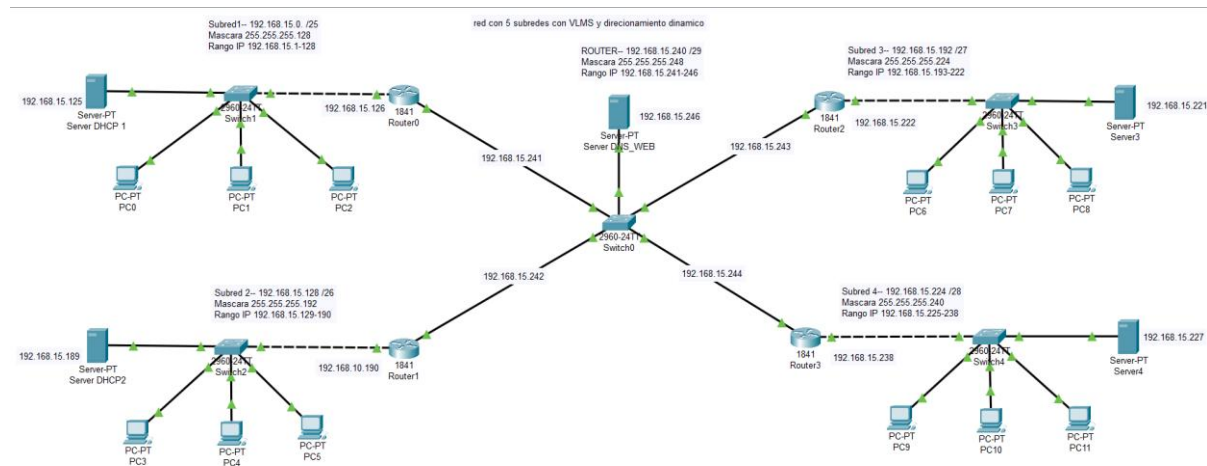


Diagrama de red con 5 subredes con VLSM y direccionamiento dinámico.

Subred 1: 192.168.15.0 /25  
Máscara 255.255.255.128  
Rango IP 192.168.15.1-128

Subred 2: 192.168.15.128 /26  
Máscara 255.255.255.192  
Rango IP 192.168.15.129-190

Router 0: 192.168.15.240 /29  
Máscara 255.255.255.248  
Rango IP 192.168.15.241-246

Router 1: 192.168.10.190

Router 2: 192.168.15.243

Router 3: 192.168.15.238

Router 4: 192.168.15.227

Switch 0: 192.168.15.242

Switch 1: 192.168.15.125

Switch 2: 192.168.15.189

Switch 3: 192.168.15.222

Switch 4: 192.168.15.227

Servidores DHCP: 192.168.15.125, 192.168.15.189, 192.168.15.246, 192.168.15.222, 192.168.15.227

PCs: PC0, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, PC7, PC8, PC9, PC10, PC11

Server DNS\_WEB: Services, DNS, DNS Service, Resource Records, Name, Type, Address, Add, Save, Remove, No, Name, Type, Detail.

Diagrama de red con 5 subredes con VLSM y direccionamiento dinámico.

Subred 1: 192.168.15.0 /25  
Máscara 255.255.255.128  
Rango IP 192.168.15.1-128

Subred 2: 192.168.15.128 /26  
Máscara 255.255.255.192  
Rango IP 192.168.15.129-190

Router 0: 192.168.15.240 /29  
Máscara 255.255.255.248  
Rango IP 192.168.15.241-246

Router 1: 192.168.10.190

Router 2: 192.168.15.243

Router 3: 192.168.15.238

Router 4: 192.168.15.227

Switch 0: 192.168.15.242

Switch 1: 192.168.15.125

Switch 2: 192.168.15.189

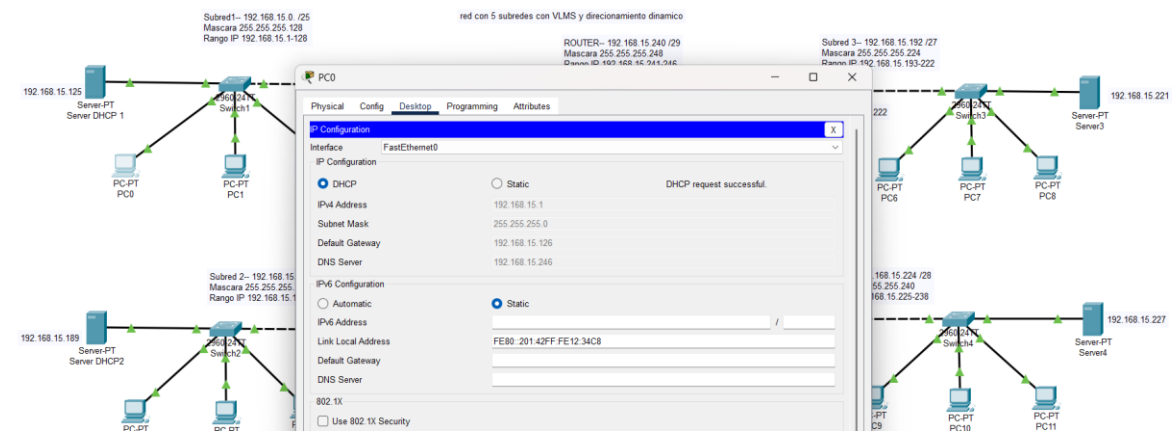
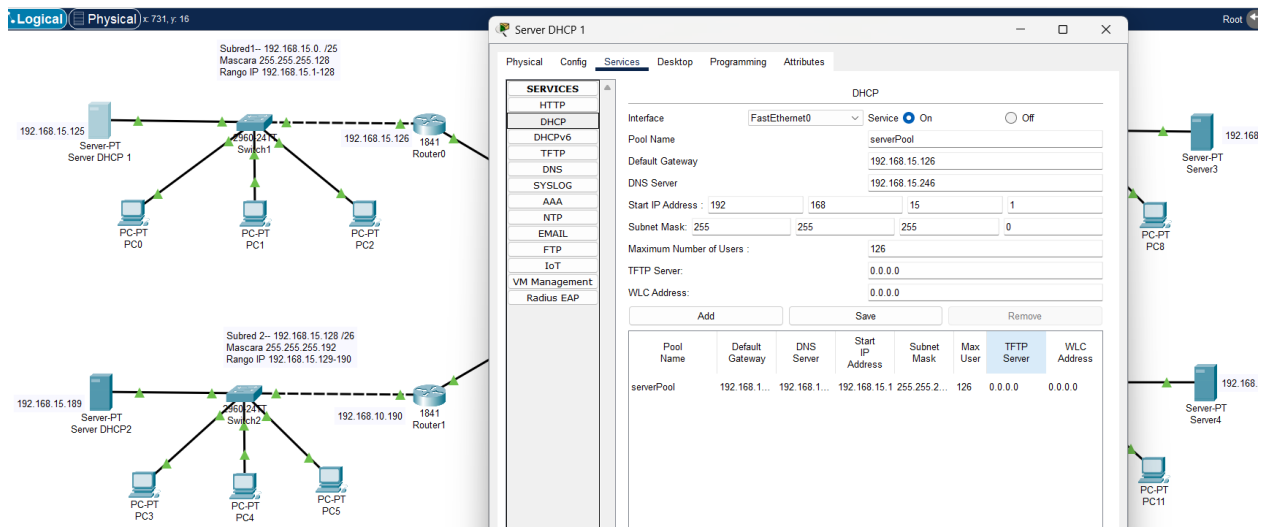
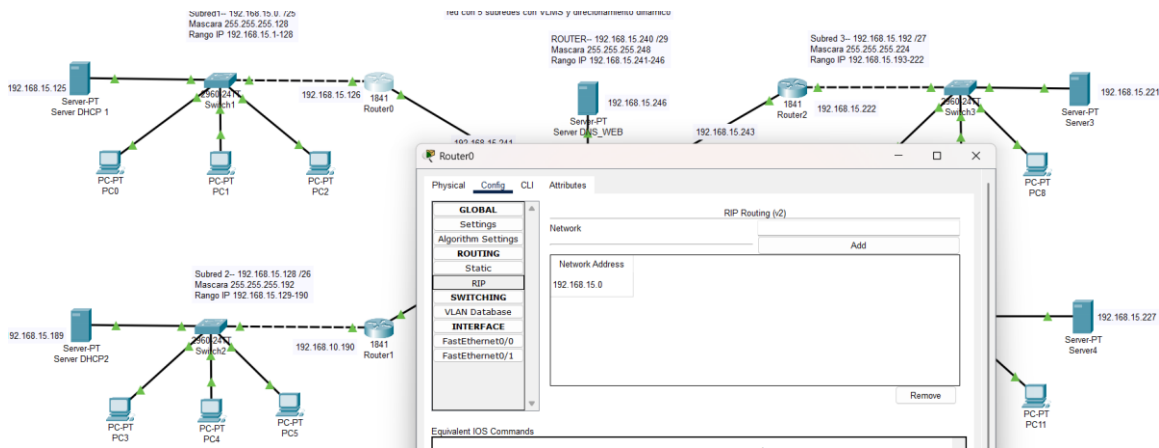
Switch 3: 192.168.15.222

Switch 4: 192.168.15.227

Servidores DHCP: 192.168.15.125, 192.168.15.189, 192.168.15.246, 192.168.15.222, 192.168.15.227

PCs: PC0, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, PC7, PC8, PC9, PC10, PC11

Server DNS\_WEB: IP Configuration, IP Configuration, DHCP, Static, IPv4 Address, Subnet Mask, Default Gateway, DNS Server, IPv6 Configuration, Automatic, Static, IPv6 Address, Link Local Address, Default Gateway, DNS Server, 802.1X, Use 802.1X Security, Authentication, MD5.



## ACT 9 – Red con 4 VLAN y un router (Router-on-a-Stick)

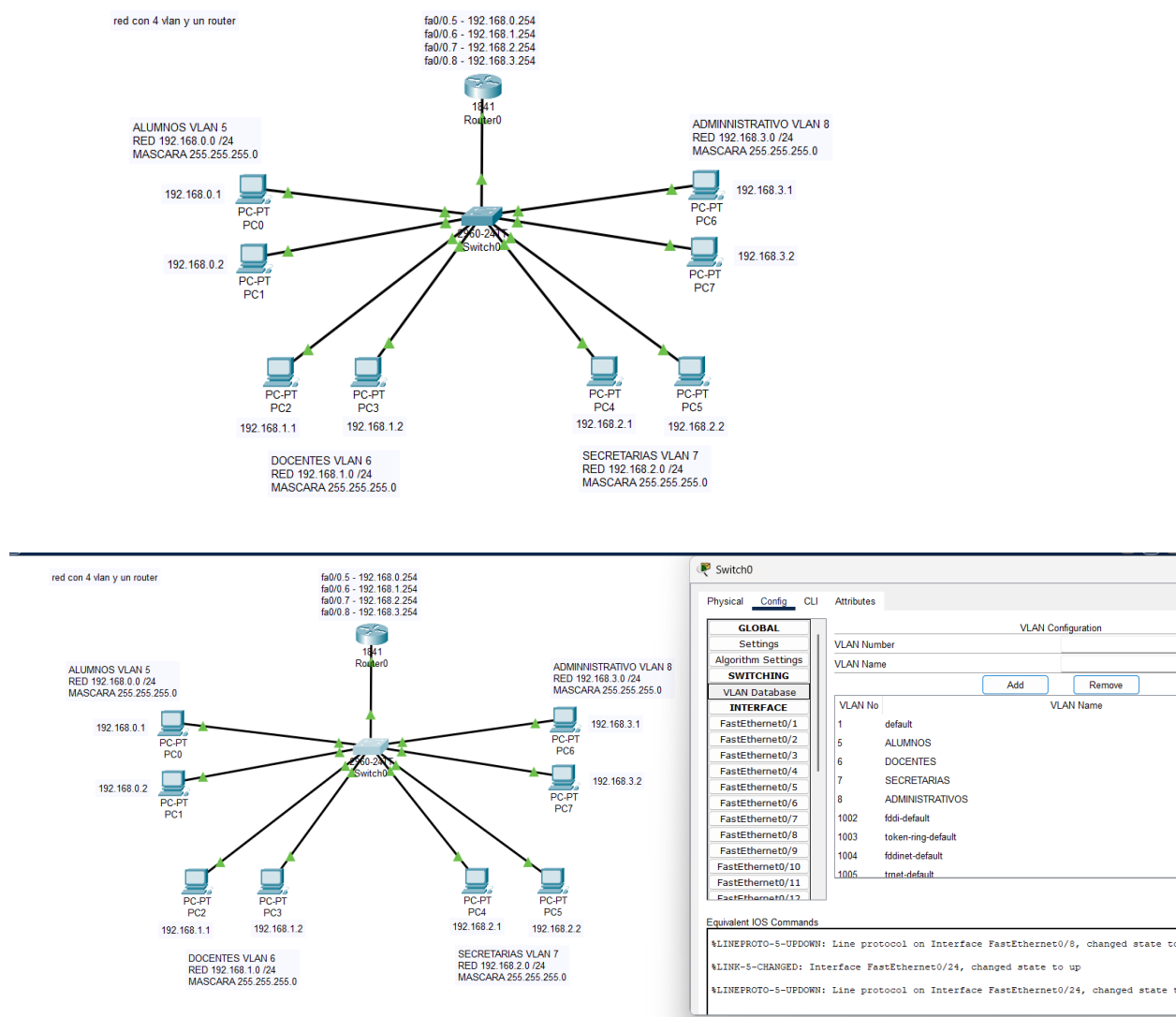
**Descripción:** Se crearon 4 VLANs y se configuró un router para el enrutamiento entre VLANs.

**Objetivo:** Dividir la red en segmentos lógicos.

**Configuraciones:**

- VLANs en switch
- Subinterfaces fa0/0.x en router

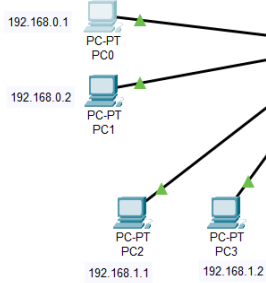
**Conclusión:** Se logró comunicación entre VLANs usando el router.



red con 4 vlan y un router

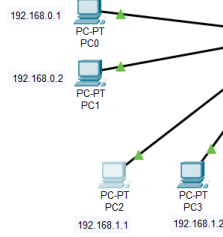
fa0/0.5 - 192.168.0.254  
fa0/0.6 - 192.168.1.254  
fa0/0.7 - 192.168.2.254  
fa0/0.8 - 192.168.3.254

ALUMNOS VLAN 5  
RED 192.168.0.0/24  
MASCARA 255.255.255.0

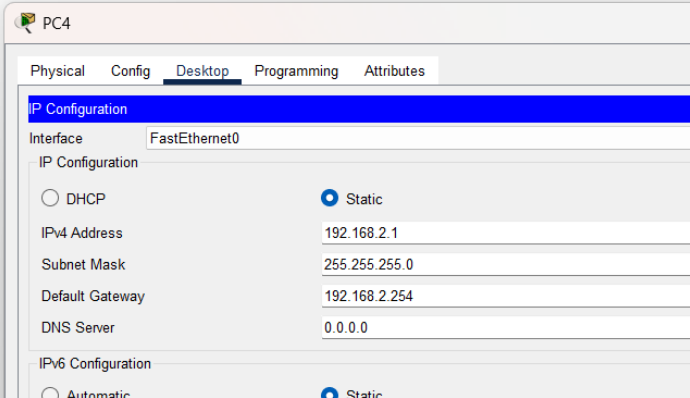
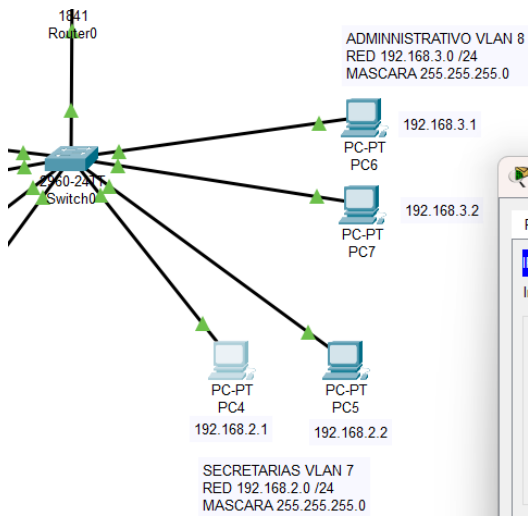
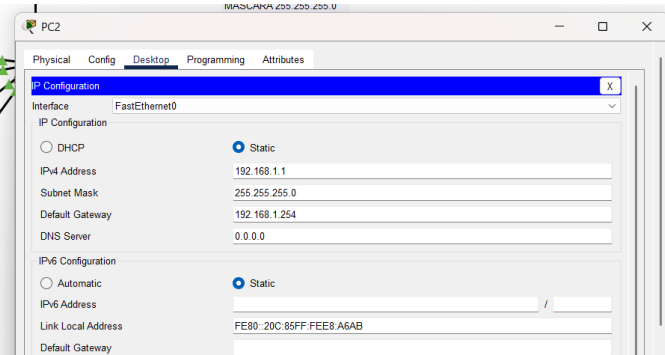
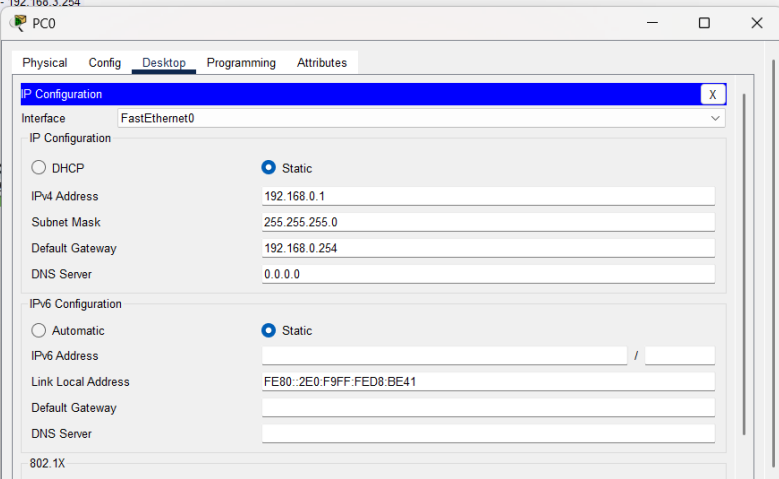


DOCENTES VLAN 6  
RED 192.168.1.0/24  
MASCARA 255.255.255.0

MASCARA 255.255.255.0



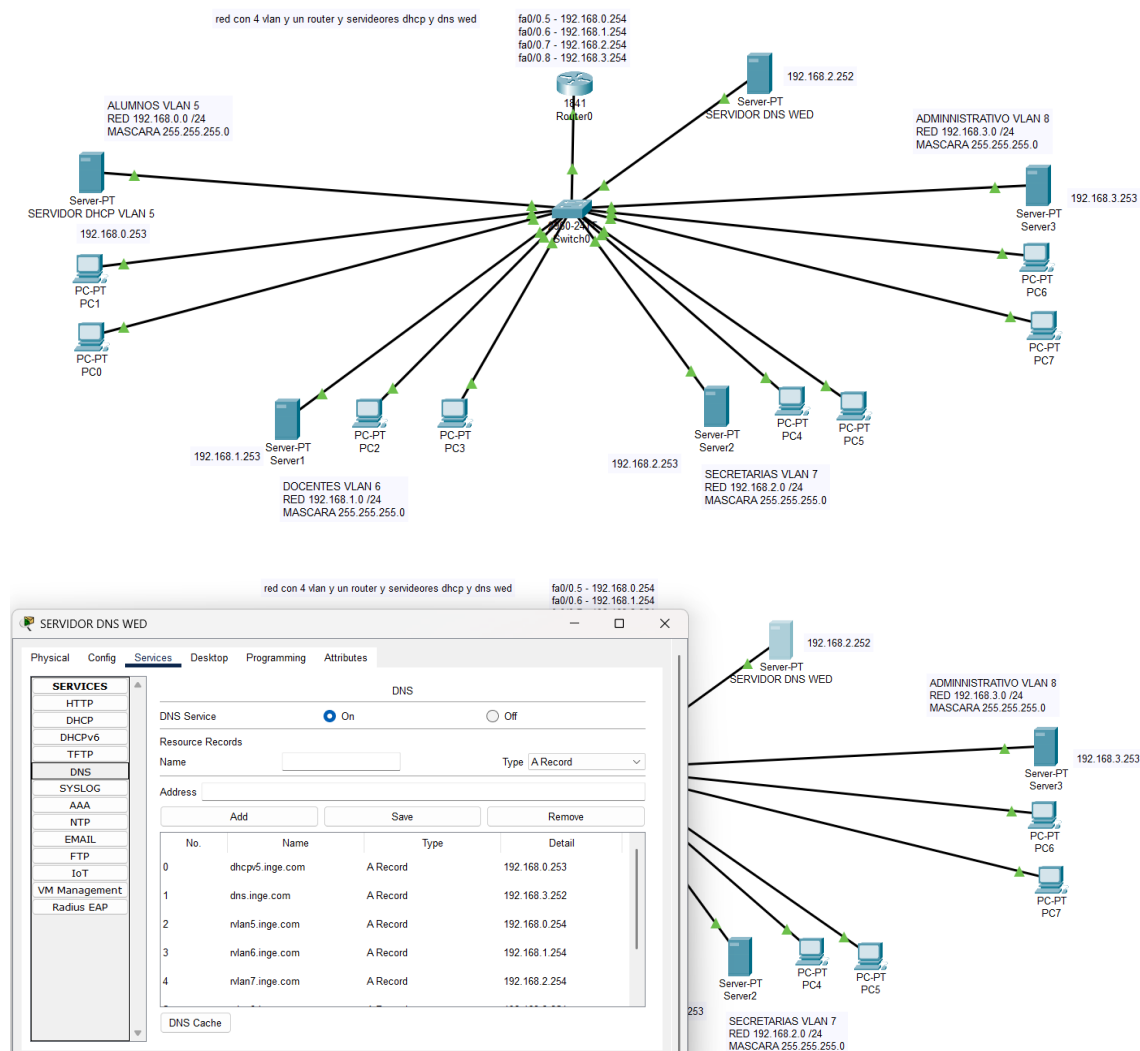
DOCENTES VLAN 6  
RED 192.168.1.0/24  
MASCARA 255.255.255.0

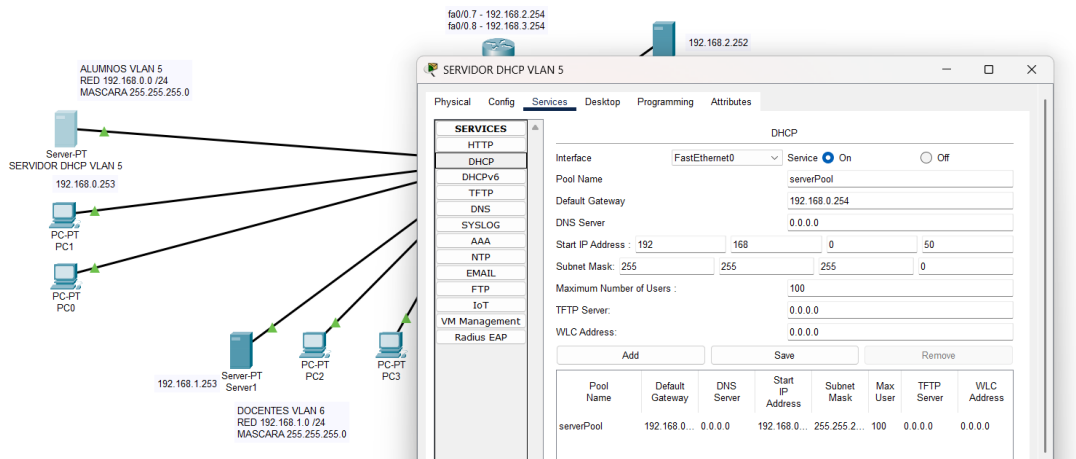
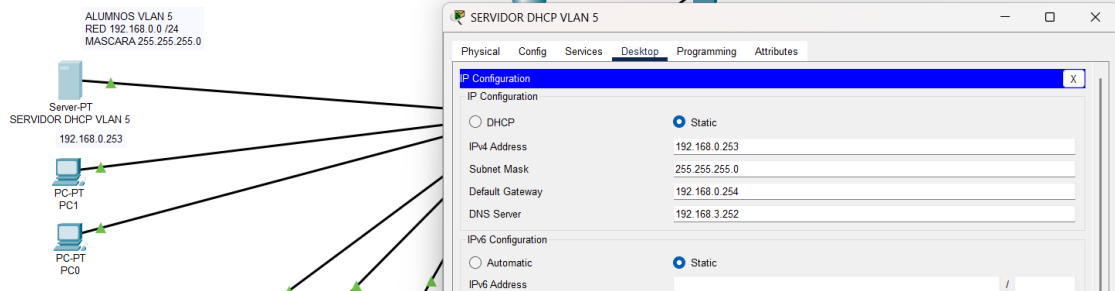
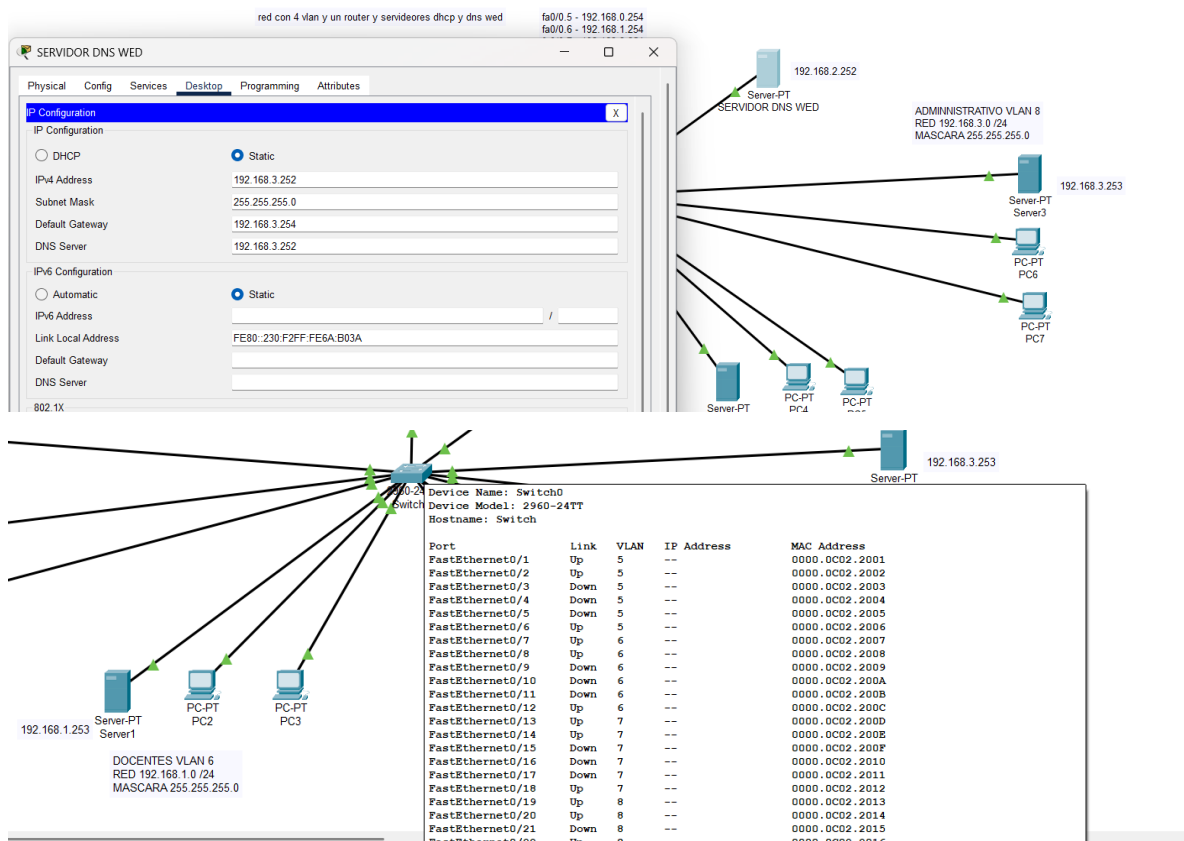


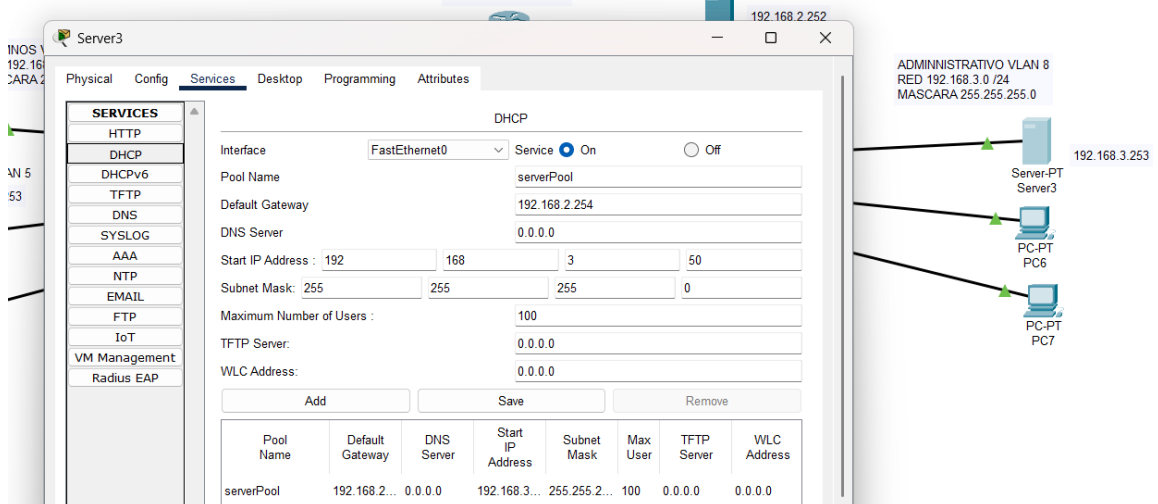
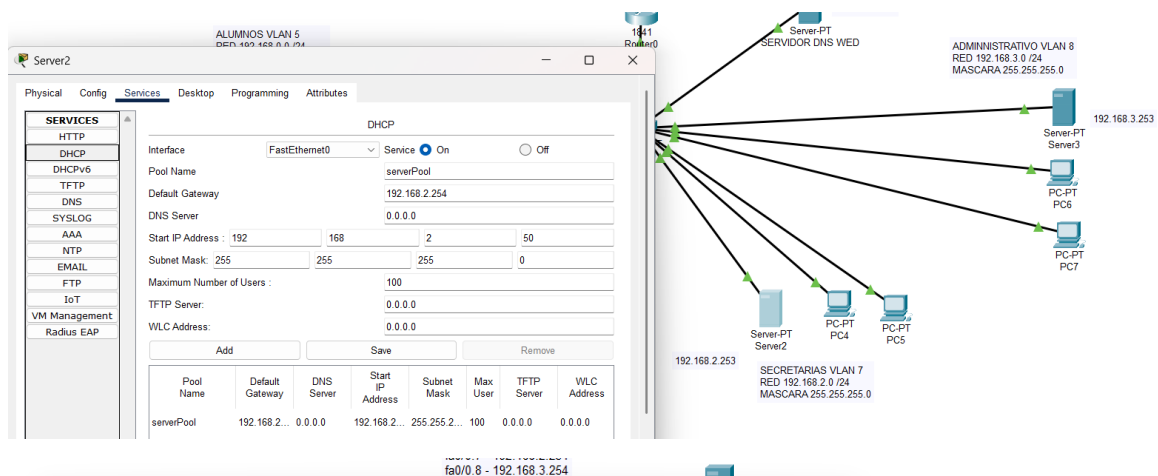
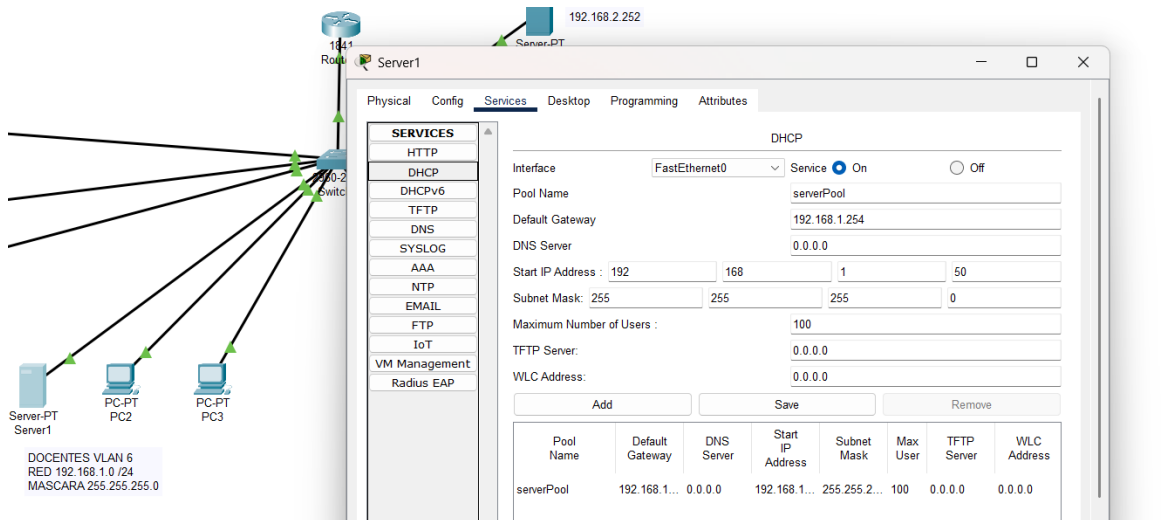
## ACT 10 – Red con 4 VLAN, router y servidores DHCP/DNS/Web

**Descripción:** Se trabajaron VLANs con servicios distribuidos.

**Conclusión:** Se garantizó la comunicación entre redes lógicas y el acceso a servicios.





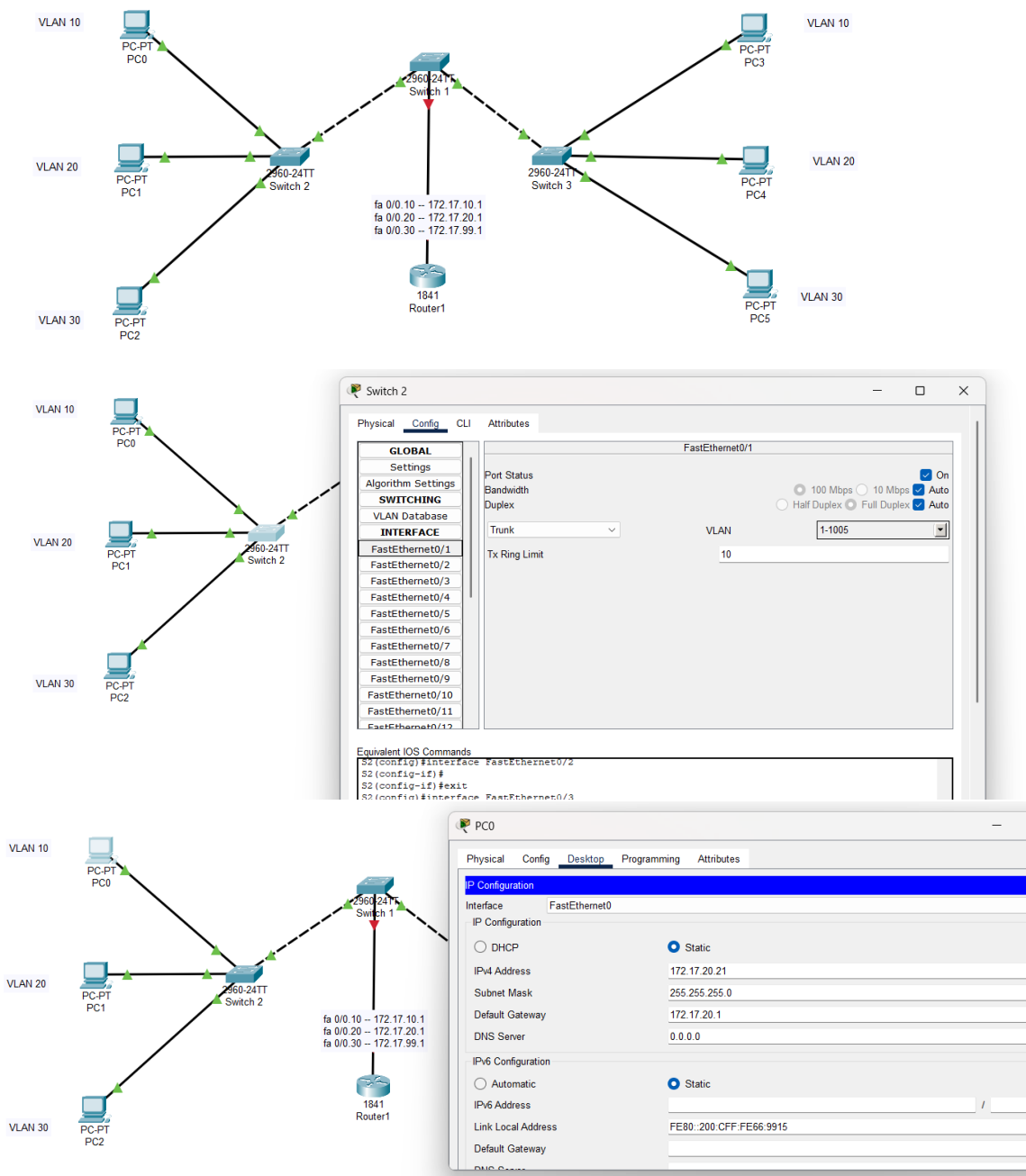


## ACT 11 – Red con tres VLAN y enlaces troncales

**Descripción:** Configuración de enlaces troncales entre switches.

**Objetivo:** Garantizar el transporte de múltiples VLANs por un mismo enlace.

**Conclusión:** Se confirmó la correcta propagación de VLANs en toda la topología.





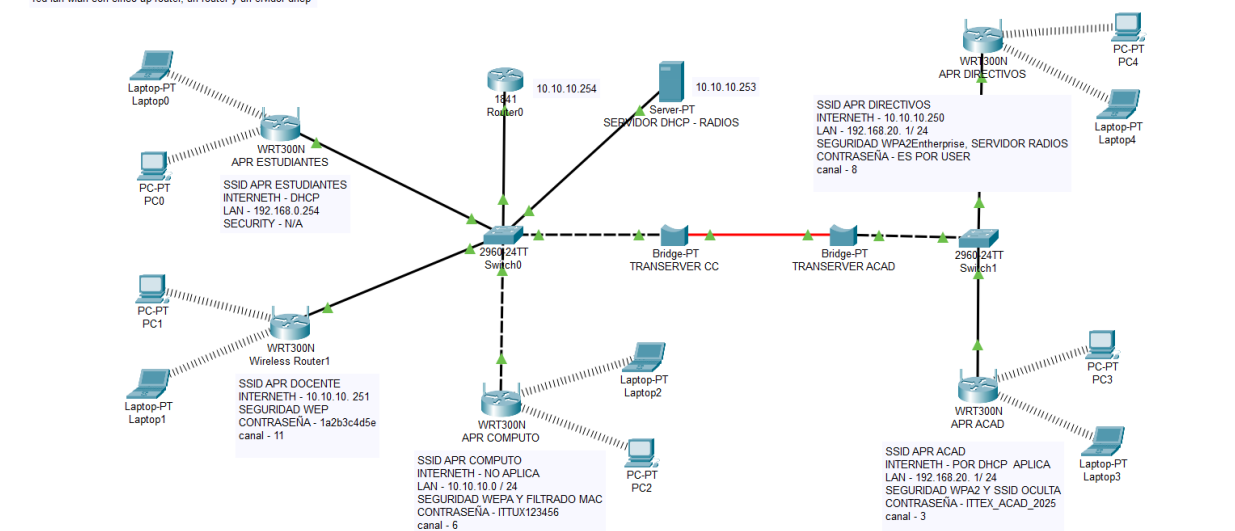
## ACT 12 – Red LAN/WLAN con cinco AP, un router y servidor DHCP/RADIUS

**Descripción:** Se integró red inalámbrica con autenticación.

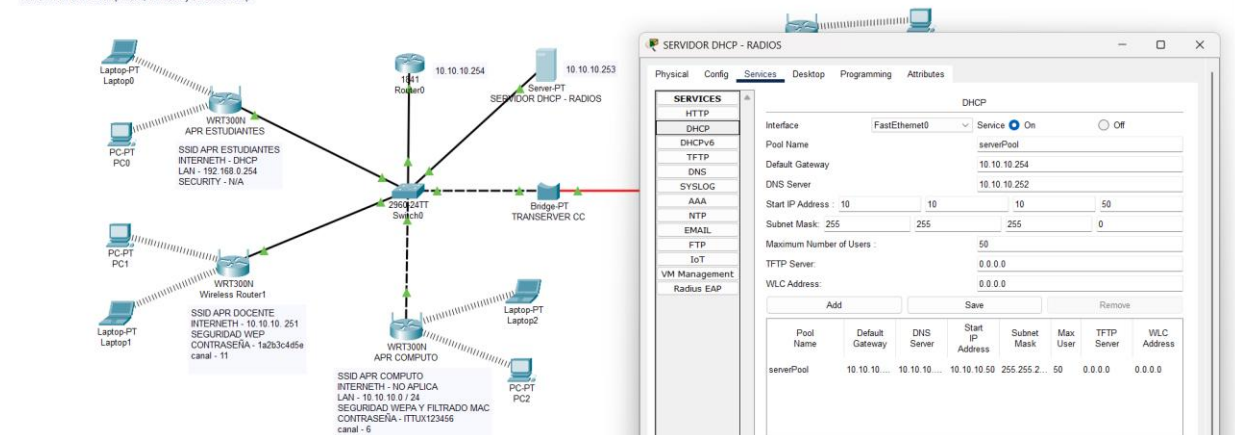
**Objetivo:** Crear una red segura con control de acceso.

**Conclusión:** Los dispositivos accedieron a la red mediante autenticación RADIUS y obtuvieron IP por DHCP.

red lan wlan con cinco ap router, un router y un servidor dhcp



red lan wlan con cinco ap router, un router y un servidor dhcp



SERVER DHCP - RADIOS

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

SERVICES

| Service       | Status |
|---------------|--------|
| HTTP          | On     |
| DHCP          | On     |
| DHCPv6        | Off    |
| TFTP          | Off    |
| DNS           | Off    |
| SYNLOG        | Off    |
| AAA           | Off    |
| NTP           | Off    |
| EMAIL         | Off    |
| FTP           | Off    |
| IoT           | Off    |
| VM Management | Off    |
| Radius EAP    | Off    |

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: On

Pool Name: serverPool

Default Gateway: 10.10.10.254

DNS Server: 10.10.10.252

Start IP Address: 10.10.10.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

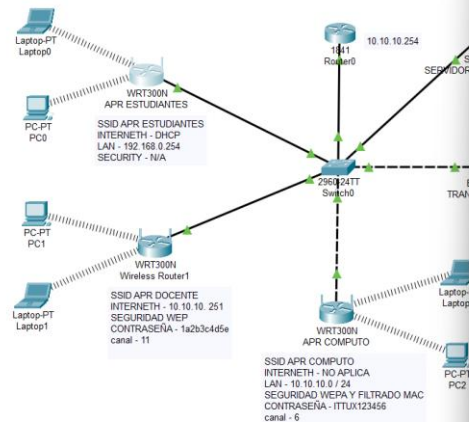
Maximum Number of Users: 50

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

| Pool Name  | Default Gateway | DNS Server   | Start IP Address | Subnet Mask   | Max User | TFTP Server | WLC Address |
|------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|----------|-------------|-------------|
| serverPool | 10.10.10.254    | 10.10.10.252 | 10.10.10.10      | 255.255.255.0 | 50       | 0.0.0.0     | 0.0.0.0     |

red lan wlan con cinco ap router, un router y un envidor dhcp



APR ESTUDIANTES

Physical Config GUI Attributes

Setup Setup Wireless Security Access Restrictions Applications & Gaming Administration

Internet Setup

Internet Connection type: Automatic Configuration - DHCP

Optional Settings (required by some internet service providers):

Host Name: Domain Name: MTU: Size: 1500

Network Setup

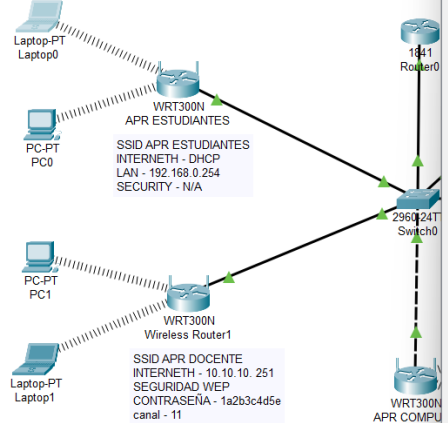
Router IP: IP Address: 192.168.10.1 Subnet Mask: 255.255.255.0

DHCP Server Settings

DHCP Server: ☒ Enabled ☐ Disabled

Start IP Address: 192.168.10.100 Maximum number of Users: 50 IP Address Range: 192.168.10.100 - 149 Client Lease Time: 0 minutes (0 means one day)

red lan wlan con cinco ap router, un router y un envidor dhcp



Laptop0

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration

Interface: Wireless0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

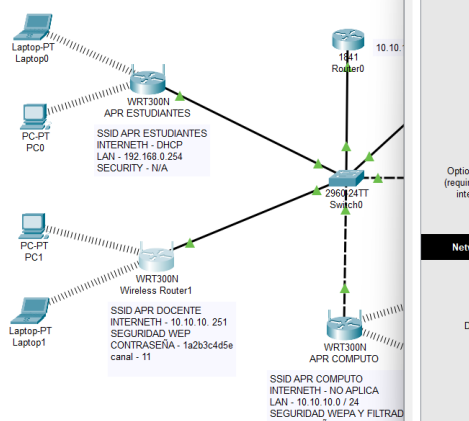
IPv4 Address: 192.168.10.102 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.10.1 DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☒ Automatic ☐ Static

IPv6 Address: FE80::260:5CFF:FE9E:370 Link Local Address: Default Gateway: DNS Server:

red lan wlan con cinco ap router, un router y un envidor dhcp



Wireless Router1

Physical Config GUI Attributes

Connection type: Internet

Internet IP Address: 10.10.10.251 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 10.10.10.254 DNS 1: 10.10.10.252 DNS 2 (Optional): 0.0.0.0 DNS 3 (Optional): 0.0.0.0

Optional Settings (required by some internet service providers):

Host Name: Domain Name: MTU: Size: 1500

Network Setup

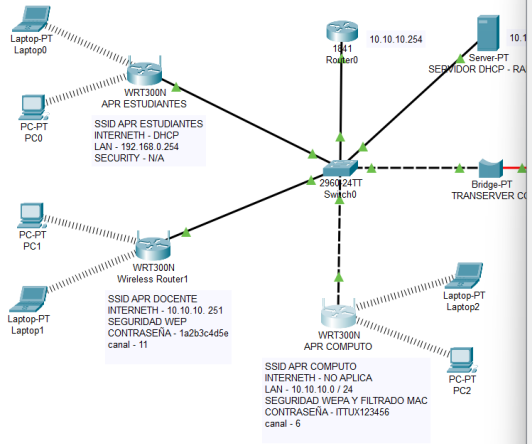
Router IP: IP Address: 192.168.20.1 Subnet Mask: 255.255.255.0

DHCP Server Settings

DHCP Server: ☒ Enabled ☐ Disabled

Start IP Address: 192.168.20.100 Maximum number of Users: 50 IP Address Range: 192.168.20.100 - 149

lan wlan con cinco ap router, un router y un servidor dhcp



Physical Config **GUI** Attributes

Internet Setup

Internet Connection type: Automatic Configuration - DHCP

Optional Settings (required by some internet service providers):

Host Name:

Domain Name:

MTU:  Size: 1500

Network Setup

Router IP: IP Address: 192.168.0.1 Subnet Mask: 255.255.255.0

DHCP Server Settings

DHCP Server: ☒ Enabled ☐ Disabled DHCP Reservation

Start IP Address: 192.168.1.100

Maximum number of Users: 60

IP Address Range: 192.168.1.100 - 149

Client Lease Time: 0 minutes (0 means one day)

Static DNS 1: 0.0.0.0 Static DNS 2: 0.0.0.0 Static DNS 3: 0.0.0.0

WINS: 0.0.0.0

APR ACAD

Physical Config **GUI** Attributes

Internet Setup

Internet Connection type: Automatic Configuration - DHCP

Optional Settings (required by some internet service providers):

Host Name:

Domain Name:

MTU:  Size: 1500

Network Setup

Router IP: IP Address: 192.168.20.1 Subnet Mask: 255.255.255.0

DHCP Server Settings

DHCP Server: ☒ Enabled ☐ Disabled DHCP Reservation

Start IP Address: 192.168.20.50

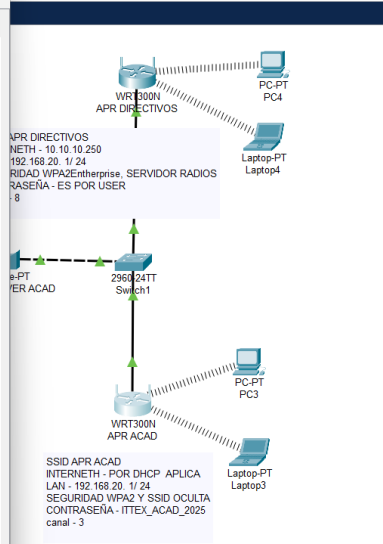
Maximum number of Users: 20

IP Address Range: 192.168.20.50 - 69

Client Lease Time: 0 minutes (0 means one day)

Static DNS 1: 0.0.0.0 Static DNS 2: 0.0.0.0 Static DNS 3: 0.0.0.0

WINS: 0.0.0.0



APR DIRECTIVOS

Physical Config **GUI** Attributes

Network Setup

Router IP: IP Address: 192.168.40.1 Subnet Mask: 255.255.255.0

DHCP Server Settings

DHCP Server: ☒ Enabled ☐ Disabled DHCP Reservation

Start IP Address: 192.168.40.150

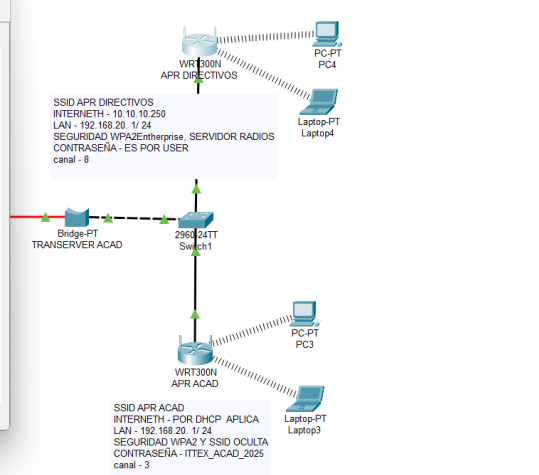
Maximum number of Users: 50

IP Address Range: 192.168.40.150 - 199

Client Lease Time: 0 minutes (0 means one day)

Static DNS 1: 0.0.0.0 Static DNS 2: 0.0.0.0 Static DNS 3: 0.0.0.0

WINS: 0.0.0.0



## **6. Conclusiones Generales del Semestre**

El semestre permitió comprender los fundamentos esenciales de la interconectividad de redes, aplicando configuraciones en entornos simulados que representan escenarios reales. Se dominaron técnicas como subneteo y VLSM, manejo de VLANs, enlaces troncales, enrutamiento estático y dinámico, así como la implementación de servicios de red. Cisco Packet Tracer se convirtió en una herramienta clave para visualizar el funcionamiento de las redes y fortalecer las habilidades prácticas necesarias para entornos profesionales.